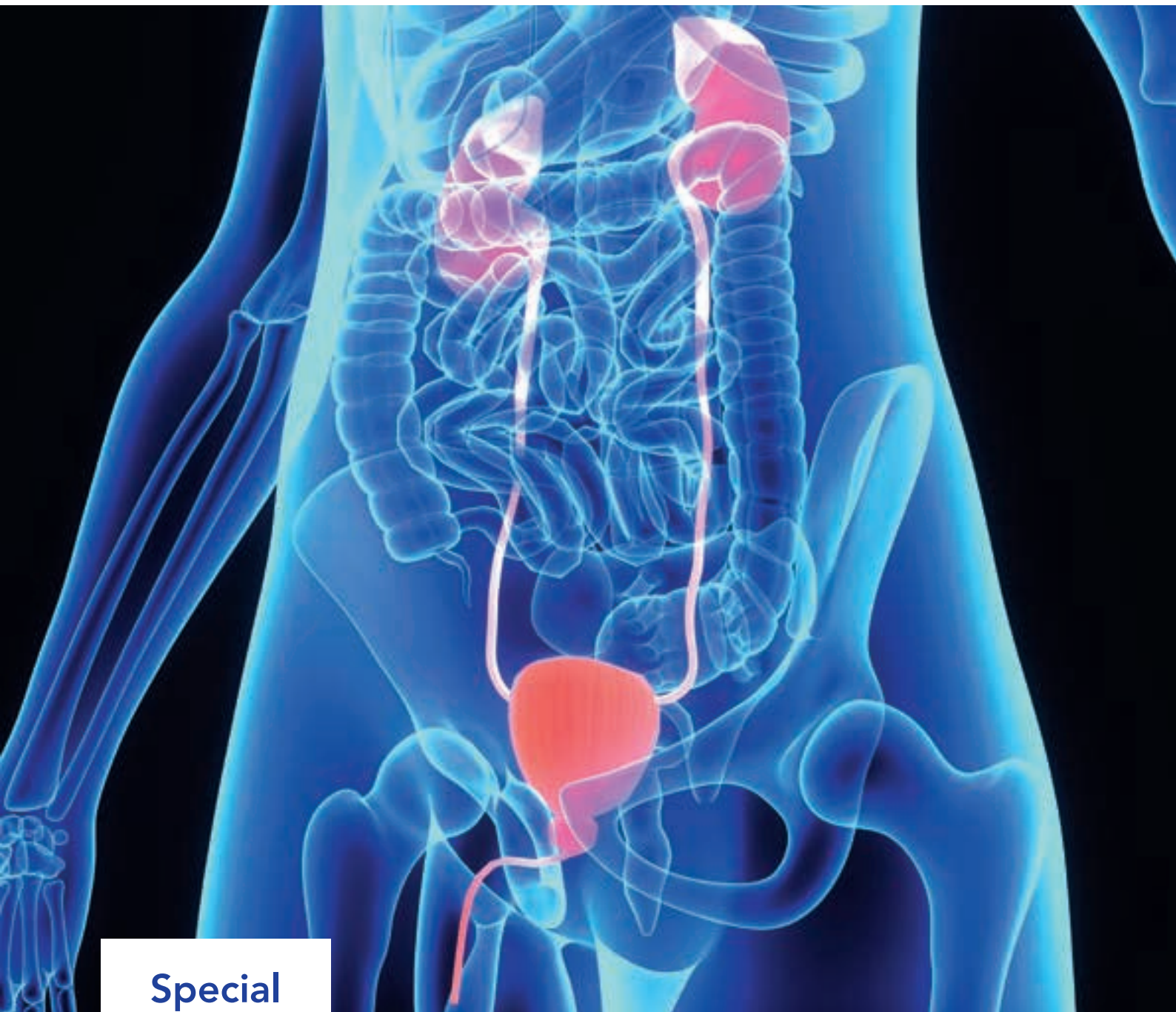


Oncologie

Uro-Oncologie



Special

Nieuwe ontwikkelingen in de uro-oncologie

Volop onderzoek naar plaats actuele behandelopties bij gevorderd prostaatcarcinoom

Wachten op fase III-resultaten lutetium-177-PSMA

Opnieuw uitbreiding behandelopties gemetastaseerd niercelcarcinoom

**PSA verdubbelingstijd
van ≤ 10 maanden in
nmCRPC ondanks ADT?**

PUSH BACK ON PROGRESSION

Met ERLEADA® + ADT kunt u metastasen significant
langer uitstellen met behoud van kwaliteit van leven,
bij patiënten met hoog-risico niet-gemetastaseerde
castratieresistente prostaatkanker (nmCRPC).^{1,2}



**Erleada® wordt aanbevolen in de EAU-richtlijnen als behandeloptie
voor patiënten met nmCRPC met een hoog risico op het ontwikkelen
van metastasen.³**



Referenties:

1. Smith MR, et al. N Engl J Med. 2018;378:1408-18;
2. Saad F, et al. The Lancet Oncology. 2018;19(10):1404-16;
3. <https://uroweb.org/guidelines/prostatecancer>, geraadpleegd op 27 maart 2019.

PSA = prostaat specifiek antigeen; ADT = androgeendeprivatietherapie;
EAU = European Association of Urology

Verkorte productinformatie staat elders in deze uitgave.

 **Erleada®**
(apalutamide) tablets

- 4** Volop onderzoek naar plaats actuele behandelopties bij gevorderd prostaatcarcinoom



- 12** Botbeschermende medicatie zinvol bij androgeenreceptorgerichte therapie



- 7** Circulerende tumorcellen beloftevolle biomarker bij prostaatcarcinoom



- 14** Opnieuw uitbreiding behandelopties gemetastaseerd niercelcarcinoom



- 10** Wachten op fase III-resultaten lutetium-177-PSMA



- 17** Veel nieuwe behandelopties verwacht bij behandeling urotheelcelcarcinoom



ISSN 2452-2252
Nederlandse editie
Speciale uitgave, november 2019

Kernredactie
Drs. R.B. Mouton-Verschoor
E-mail: renate.mouton@springer.com

Teksten
Drs. T. van Venrooij, wetenschapsjournalist

Uitgever
Springer Healthcare
Postbus 246
3990 GA Houten
Telefoonnummer 030-6383698
E-mail: info@mednet.nl

Met MedNet Oncologie willen wij oncologen, oncologen in opleiding en ziekenhuisapothekers op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oncologie. MedNet Oncologie staat voor actualiteit, wetenschap en betrokkenheid bij de Oncologie.

© 2019, Springer Healthcare

Niets uit dit tijdschrift mag worden overgenomen door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

MedNet Oncologie is een blad dat grotendeels bestaat uit bijdragen van medisch journalisten. Noch de kernredactie, noch de redactieraad, noch de uitgever van MedNet Oncologie kan aansprakelijk worden gesteld voor de meningen en beweringen in deze editie.

 **Springer Healthcare**

Volop onderzoek naar plaats actuele behandelopties bij gevorderd prostaatcarcinoom

Met de ontwikkeling van nieuwe vormen van hormoontherapie en verschuivingen in de behandelalgoritmen, wordt veel onderzoek gedaan naar de meest optimale behandelstrategie bij patiënten met gevorderd, castratiegevoelig prostaatcarcinoom. Prof. dr. Ronald de Wit (Erasmus MC, Rotterdam) bespreekt de ontwikkelingen.

De introductie van antiandrogenen zoals abiraterone en enzalutamide en moderne chemotherapeutica zoals cabazitaxel heeft de behandeling van gevorderd, castratiegevoelige prostaatkanker (mHSPC) de laatste jaren ingrijpend veranderd. Studies zoals STAMPEDE en LATITUDE toonden dat vroege behandeling met abiraterone overlevingsvoordeel opleverde en inmiddels hebben verschillende onderzoeksresultaten geleid tot verdere uitbreiding van de potentiële plaats van de nieuwere behandelopties.^{1,2} Mede door de resultaten van de STAMPEDE- en CHAARTED-studies, waarin voordeel van vroege behandeling met docetaxel en abiraterone werd aangetoond, zijn diverse behandelopties inmiddels opgeschoven naar een plek vroeger in de behandelalgoritmen.^{3,4} Maar of bijvoorbeeld de resultaten van de recent gepresenteerde ENZAMET-studie – waarin

toevoegen van enzalutamide aan androgeendeprivatietherapie (ADT) bij mannen met hormoongevoelig prostaatcarcinoom de overleving verbeterde⁵ – ook in de praktijk tot een grotere verandering zullen leiden, is nog maar de vraag stelt prostaatkankerexpert Ronald de Wit. “Ik denk dat we in Nederland bij gemetastaseerd, castratiegevoelige prostaatkanker veelal kiezen voor 6 kuren docetaxel. Die data zijn hard, 6 kuren vergen maar 18 weken behandeling en met 6 kuren zijn de bijwerkingen beperkt. Daarenboven zijn mensen in een betrekkelijk korte tijd weer hersteld.”

“Een belangrijk voordeel van deze keuze is dat de behandeling relatief kortdurend is”, stelt De Wit, “terwijl op het moment dat je kiest voor een middel als abiraterone of enzalutamide mensen 3 jaar bezig zijn met de gecombineerde behandeling. En ieder middel – ook abiraterone of enzalutamide – heeft bijwerkingen en die gelden dan gedurende de hele periode van de behandeling.”

De Wit: “Tijdens een Nederlandse avond op een congres enkele jaren geleden werd gevraagd naar de voorkeur van behandelaren wat betreft abiraterone en docetaxel in de mHSPC-setting. Uiteindelijk was 90% van de aanwezigen voorstander van 6 kuren

Studies bevestigen belang fractuurpreventie

Tijdens het afgelopen ASCO-congres werden de resultaten gepresenteerd van de fase III EORTC 1333/PEACE-studie.⁶ De studie onderzocht het effect van het combineren van radium-223 met enzalutamide bij vroege asymptomatische of mild symptomatische prostaatkanker. Het studieprotocol werd echter geamendeerd naar aanleiding van de resultaten van de ERA223, waarbij gelijktijdige toediening van botbeschermende middelen zoals zoledroninezuur of denosumab verlangd werd. Uit analyse van 146 patiënten bleek dat het risico op fracturen na deze aanpassing – in de studie na 1 jaar 12,4% bij enzalutamide en 37,4% bij de combinatie met radium-223 – bijna tot nul werd teruggebracht door gebruik van botbeschermende medicatie. De Wit: “We weten dat patiënten als gevolg van behandeling met enzalutamide of abiraterone een verhoogd risico lopen op zowel pathologische botfracturen als niet-pathologische botfracturen. Deze studie laat zien dat het geven van botbeschermende medicatie essentieel is.”



Prof. dr. R. de Wit, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

CARD-studie: hard bewijs voor cabazitaxel na eerdere op androgeenreceptorgerichte therapie

De CARD-studie was een open label-studie bij mannen met mCRPC die binnen 12 maanden progressie vertoonden tijdens behandeling met abiraterone of enzalutamide en vervolgens werden gerandomiseerd naar cabazitaxel of het andere anti-androgeen.⁷ Tijdens het afgelopen ESMO-congres presenteerde De Wit de resultaten waaruit bleek dat behandeling met cabazitaxel in deze setting een duidelijk voordeel oplevert. Behandeling hiermee verbeterde de primaire uitkomstmaat – de radiologische progressievrije overleving – statistisch significant

(HR 0,54, $p < 0,001$). Een subgroepanalyse toonde verder dat behandeling met cabazitaxel in bijna alle subgroepen met voordeel gepaard ging. Uit een post-hocanalyse bleek verder dat ongeacht welk antiandrogeen als eerste wordt toegediend, het tweede antiandrogeen minimale werkzaamheid had ten opzichte van cabazitaxel. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten dat cabazitaxel de standaardbehandeling moet zijn voor patiënten die eerder een op de androgeenreceptor gericht middel en docetaxel hebben gekregen.

docetaxel. Voor zover ik weet, is dat niet gewijzigd en gebruikt vrijwel iedereen 6 kuren docetaxel.” Daarbij heeft dit als voordeel dat de kosten hiervan beperkt zijn, hoewel op korte termijn een generieke versie van abiraterone wordt verwacht.

Designfout in studie

Daarbij is er kritiek mogelijk op de manier waarop sommige onderzoeken zijn opgezet. De Wit benadrukt dat LATITUDE een dubbelblinde studie was en dat daardoor patiënten in de controlegroep niet de kans kregen om over te stappen naar abiraterone, omdat hun artsen niet wisten of zij dit middel wel of niet al hadden gehad.² De overgrote meerderheid van deelnemers aan LATITUDE werd hierdoor niet met een modern antiandrogeen behandeld. De Wit: “Dat vind ik een designfout in de studie. Op het moment dat de patiënten castratieresistent werden en dus weer ziekteactiviteit hadden, werd de blinding gehandhaafd. Patiënten in de controlegroep kregen hierdoor geen kans op ‘cross-over’ naar abiraterone. Daardoor misten zij een kans op voordeel, want als je abiraterone geeft op het moment van castratieresistentie, is er ook een overlevingswinst. Wat LATITUDE eigenlijk heeft getest, is niet de vroege inzet van abiraterone versus later inzetten van abiraterone, maar vroegtijdig abiraterone versus helemaal geen abiraterone. Dat is natuurlijk geen eerlijke vergelijking.”

De conclusie dat de studie onder meer het belang van vroege behandeling aantoont, vindt De Wit dan ook niet helemaal zwaar. “Dat had je pas kunnen aantonen als je dit had geboden op het moment dat mensen castratieresistent werden. Anderzijds is het wel een positieve studie en zo bekeken zou je inderdaad kunnen stellen dat vroeg behandelen beter is. Maar de vergelijking die gemaakt is, is vroeg versus niet-behandelen. Ik vraag met af hoe groot het overlevingsverschil zou zijn geweest als het wel was gebeurd.”

Immuuntherapie

Hoe de verschillende nieuwe behandelopties in te zetten, is momenteel een van de speerpunten in het onderzoek naar de behandeling van prostaatkanker. Een belangrijke studie op dit vlak is de tijdens ESMO gepresenteerde CARD-studie

(kader). Ook gaf een andere recente studie meer inzicht in het belang van botbeschermende medicatie (kader). Een andere vraag die momenteel wordt onderzocht is of er een rol is voor immuuntherapie bij de behandeling van prostaatkanker. De Wit benadrukt dat de studies hiernaar nog in de kinderschoenen staan. “Immuuntherapie bij prostaatkanker is nog een ‘black

.....

“Immuuntherapie bij
prostaatkanker is nog een
‘black box’”

.....

box’. Prostaatkanker is een veel minder immunogene kanker dan bijvoorbeeld blaaskanker, longkanker of melanoom. Het lijkt een betrekkelijk indolente tumor die niet zo makkelijk herkenbaar is voor T-cellen. Er zijn echter uitzonderingen; we weten dat patiënten met relatief veel mutaties soms goed reageren op immuuntherapie. Er is biomarkeronderzoek nodig om deze patiëntengroepen te kunnen identificeren.”

De Wit: “De studies die nu plaatsvinden, bijvoorbeeld de KEY-LINK-trial waarin aan pembrolizumab olaparib wordt toegevoegd, onderzoeken of het toevoegen van een extra middel de kans op respons op immuuntherapie verbetert. Dat is echt nog onontgonnen terrein. Vooralsnog tonen de meeste studies echter dat immuuntherapie bij prostaatcarcinoom betrekkelijk weinig effectief is.

Referenties

1. James N, et al. N Engl J Med. 2017;377:338-51.
2. Fizazi K, et al. N Engl J Med. 2017;377:352-60.
3. James N, et al. Lancet. 2016; 387:1163-77.
4. Sweeney CJ, et al. N Engl J Med. 2015;373:737-46.
5. Davis, ID, et al. N Engl J Med. 2019;381:121-31.
6. Tombal BF, et al. ASCO 2019, abstract 5007.
7. De Wit R, et al. ESMO 2019, abstract LBA3.

Erelea (apalutamide) – Verkorte productinformatie: Productinformatie bij advertentie elders in dit blad.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Naam van het geneesmiddel: Erelea 60 mg filmomhulde tabletten. **Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:** Elke filmomhulde tablet bevat 60 mg apalutamide. **Farmacaceutische vorm:** Filmomhulde tablet (tablet). Enigszins gelig tot grijsig groene, langwerpige, filmomhulde tabletten (16,7 mm lang x 8,7 mm breed), waarop aan één kant "AR 60" is aangebracht. **Therapeutische indicaties:** Erelea is geïndiceerd bij volwassen mannen voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (NM CRPC) met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte. **Dosering en wijze van toediening:** Behandeling met apalutamide moet worden gestart en gemonitord door gespecialiseerde artsen die ervaring hebben met de medische behandeling van prostaatkanker. **Dosering:** De aanbevolen dosis is 240 mg (vijf tabletten van 60 mg) als een eenmalige dagelijkse orale dosis. Bij patiënten die niet chirurgisch zijn gecastreerd, moet chemische castratie met een gonadotropin-releasing hormone-analoog (GnRHa) tijdens de behandeling worden voortgezet. Indien een dosis werd vergeten, moet deze zo snel mogelijk worden ingenomen, waarbij het normale schema de volgende dag wordt hervat. Er mogen geen extra tabletten worden ingenomen om de vergeten dosis in te halen. Als door de patiënt een toxiciteit van $\geq$ graad 3 of een onverdraagbaar ongewenst effect wordt ervaren, dient de toediening te worden onderbroken - in plaats van de behandeling permanent te stoppen - tot de symptomen verbeteren tot $\leq$ graad 1 of de oorspronkelijke graad. Vervolgens dient de behandeling dan met dezelfde dosis of een verlaagde dosis (180 mg of 120 mg) te worden hervat, indien gerechtvaardigd. Zie rubriek 4.8 voor de meest voorkomende bijwerkingen. **Speciale populatie: Ouderen:** Er is geen dosisaanpassing nodig voor oudere patiënten. **Nierinsufficiëntie:**

Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, omdat apalutamide niet bij deze patiëntenpopulatie is onderzocht. Als de behandeling wordt geïnitieerd, dienen patiënten regelmatig te worden gecontroleerd op de bijwerkingen die vermeld staan in de rubriek bijwerkingen en dient de dosis te worden verlaagd conform de skp. **Levensinsufficiëntie:** Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie (respectievelijk Child-Pugh-klasse A en B) op *baseline*. Erelea wordt niet aanbevolen bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, aangezien er geen gegevens zijn die deze patiëntenpopulatie zijn en apalutamide voornamelijk via de lever wordt geïmmineerd. **Pediatrische patiënten:** Er is geen relevante toepassing van apalutamide bij pediatrische patiënten voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. **Wijze van toediening:** Oraal gebruik. De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden. **Bijwerkingen:** Voor een compleet overzicht, zie de volledige SmPC. **Samenvatting van het veiligheidsprofiel:** De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid (30%), huiduitslag (24%), alle graden samen en 5% graad 3 of 4), gewichtsafname (16%), artalgie (16%) en val (16%). Andere belangrijke bijwerkingen zijn onder meer fracturen (12%) en hypothyroïdie (8%). Lijst van bijwerkingen in tabelvorm: Zeer vaak ($\geq$ 10%): Huiduitslag, breuk, artalgie, vermoeidheid, gewicht verlaagd, val. Vaak ($\geq$ 1%): Hypothyroïdie, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, pruritus. Soms ($\geq$ 0,1%, <1%): Insult. **Registratiehouder:** Janssen-Cilag B.V., Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, Nederland. **ATC code:** L02BB05. **Farmacotherapeutische categorie:** Nonsteroidaal antiandrogen. **Uitgebreide productinformatie:** Voor volledige SmPC: <http://www.janssen.com/netherlands/oncogeneesmiddelen>. **Afleveringswijze:** Geneesmiddel op medisch voorschrift. **Datum:** 01/2019

Telefoon: 0800 242 42 42 - E-mail: janssen@jacnl.jnj.com - Internet: www.janssen.com/nederland

Janssen-Cilag B.V.



© Janssen-Cilag B.V. - CP-01102 - 29-april-2019

Referenties: 1. Rini BI, et al. for the KEYNOTE-426 investigators. Pembrolizumab plus axitinib versus atezolizumab for advanced renal-cell carcinoma. *N Engl J Med*. 2019;380(12):1116-1127. 2. KEYTRUDA 50 mg (SmPC). Haarlem, The Netherlands: Merck Sharp & Dohme, B.V., augustus 2018.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE KEYTRUDA®.

Voor de volledige en meest recente productinformatie verwijzen wij naar de goedgekeurde SPC op www.ema.europa.eu. **Samenstelling:** Een injectieflacon met poeder bevat 50 mg pembrolizumab. Na reconstitutie bevat 1 ml oplossing 25 mg pembrolizumab. Een injectieflacon met 4 ml concentraat bevat 100 mg pembrolizumab. Elke ml concentraat bevat 25 mg pembrolizumab. **Therapeutische indicaties:** Als niet-toxische geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of metastaserend) melanoom. Als monotherapie geïndiceerd als adjuvante behandeling bij volwassenen met stadium III melanoom waarbij lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden. Als monotherapie geïndiceerd voor de eerste lijn behandeling van metastaserend niet-kleinsellig longkanker (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een *tumour proportion score* (TPS) $\geq$ 50% zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties. In combinatie met gemetaxed en platinumbevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerste lijn behandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel-NSCLC bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties. In combinatie met carboplatine en oxali-paclitaxel of nab-paclitaxel geïndiceerd voor de eerste lijn behandeling van gemetastaseerd plaveiselcel-NSCLC bij volwassenen. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een TPS $\geq$ 1% en die in ten minste één eerdere chemotherapie hebben ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte behandeling hebben ondergaan voor behandeling met KEYTRUDA. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van metastaserend met recidief of refractair klassiek Hodgkinlymfom (CHL) bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin (BV) hebben gedaan of die niet in aanmerking komen voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urothelialecarcinoom bij volwassenen die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urothelialecarcinoom bij volwassenen die niet in aanmerking komen voor cisplatinbevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een *combined positive score* (CPS) $\geq$ 10. Als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van terugkerend of gemetastaseerd hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een $\geq$ 50% TPS en die progressie vertonen met of na platinumbevattende chemotherapie. In combinatie met axitinib geïndiceerd voor de eerste lijn behandeling van gevorderd niercelfcarcinoom (RCC) bij volwassenen. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. **Belangrijke waarschuwingen** (voor volledige uitleg zie SPC): KEYTRUDA moet permanent worden gestopt: Bij graad 4 of terugkerende graad 3 bijwerkingen, tenzij anders gespecificeerd in tabel 1 van de SPC. Alleen bij patiënten met CHL moet KEYTRUDA bij graad 4 hematologische toxiciteit worden onderbroken tot bijwerkingen afnemen tot graad $\leq$ 1. PD-L1-status: Wanneer de PD-L1-status van een tumor wordt beoordeeld, is het belangrijk dat het goed gevalideerd is en dat de methode voor bepalen van vals-negatieve of vals-positieve bepalingen te minimaliseren. Bij NSCLC tumoren met hoge PD-L1-expressie, moeten de voordelen en risico's van de combinatietherapie ten opzichte van pembrolizumabmonotherapie worden afgewogen. **Immuunrelaterende bijwerkingen:** Immuunrelaterende bijwerkingen, waaronder ernstige gevallen en gevallen met fatale afloop, zijn voortgekomen met pembrolizumab. De meeste gevallen waren reversibel en beheersbaar door onderbreking van pembrolizumab, toediening van corticosteroiden en/of ondersteunende zorg. Op basis van de ernst van de bijwerking moet de behandeling met pembrolizumab onderbroken worden en corticosteroiden toegediend worden. Bij verbetering naar graad 1 of lager moet worden begonnen met afbouw van de corticosteroiden en moet dit minimaal 1 maand worden voortgezet. Gebaseerd op klinisch onderzoek en op de verhouding op individuele basis systemische immunosuppressie worden overwogen. Pembrolizumab mag worden hervat binnen 12 weken na de laatste dosis KEYTRUDA als de bijwerking op graad $\leq$ 1 blijft en de corticosteroiddosis vermindert is tot $\leq$ 10 mg prednison of equivalent per dag. Pembrolizumab moet permanent worden gestopt bij elke graad 3 immuunrelaterende bijwerking die opnieuw optreedt en voor elke graad 4 immuunrelaterende toxiciteitsbijwerking, behalve voor endocrinopathiën die onder controle zijn met hormoonsubstitutie. Immuunrelaterende bijwerkingen die invloed hebben op meerdere lichaamssystemen kunnen gelijktijdig voorkomen. **Infusiegeïnduceerde reacties:** Ernstige infusiegeïnduceerde reacties zijn gemeld, waaronder overgevoeligheid en anafylaxie. Staak de infusie bij ernstige infusiereacties en stop permanent met pembrolizumab. Patiënten met een lichte of matig ernstige infusiereactie kunnen pembrolizumab onder nauwgezet controle blijven krijgen; premedicatie met antihistaminica en antihistaminica kan worden overwogen. **Gebruik van pembrolizumab bij patiënten met urothelialecarcinoom die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan:** Artsen moeten rekening houden met een vertraging in het ontstaan van het effect van pembrolizumab voor het starten van de behandeling bij patiënten met slechte prognostische kenmerken en/of agressieve ziekte. **Gebruik van pembrolizumab bij patiënten met urothelialecarcinoom die niet in aanmerking komen voor cisplatinbevattende chemotherapie en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS $\geq$ 10:** De uitgangswaarden en prognostische ziektekenmerken van de studiepopulatie van KEYNOTE-052 omvatten een deel van patiënten die in aanmerking kwamen voor een casuïstische studie wordt onderzocht. **Bijwerkingen** (voor volledige overzicht zie SPC): Pembrolizumab wordt vooral geassocieerd met immuunrelaterende bijwerkingen. De meeste hiervan, inclusief ernstige reacties, verdwenen na het starten van geschikte medische therapie of het stoppen van pembrolizumab. De meest voorkomende bijwerkingen zijn verder: vermoeidheid (34,1%), huiduitslag (22,7%), misselijkheid (21,7%), diarree (21,5%) en pruritus (20,2%). Het merendeel van de gemelde bijwerkingen had een ernst van graad 1 of 2. De frequentie van bijwerkingen bij pembrolizumabcombinatietherapie was hoger. De meest voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid (49%), anemie (48%), vermoeidheid (38%), obstipatie (34%), diarree (31%), neutropenie (29%) en verminderde creatinine klaring (28%). De meest voorkomende bijwerkingen bij pembrolizumab-combinatie met axitinib waren diarree (54%), vermoeidheid (38%), hypothyreoïdie (38%), hyperthyreoïdie (28%), hoest (21%), pijn (21%) en obstipatie (21%). De incidentie van bijwerkingen van graad 3-5 was 7% voor pembrolizumabcombinatietherapie en 7,1% voor alleen pembrolizumab. Bij de adjuvante eerste lijn behandeling van metastaserend NSCLC was de verhouding van ernstige bijwerkingen van graad 3 of hoger van 75 jaar en ouder. **Extra veiligheids waarschuwingen:** Patiëntenwaarschuwingsskaart: Alle voorschrijvers van KEYTRUDA moeten bekend zijn met de 'informatie voor de artsen en de richtlijnen voor de behandeling'. De voorschrijver moet de risico's van de KEYTRUDA-behandeling met de patiënt bespreken. De patiënt moet de patiëntenwaarschuwingsskaart en de patiënt-arts communicatiekaart (PACC) nauwkeurig lezen. **Farmacotherapeutische groep:** antineoplastische middelen, monoklonale antilichamen **Afleveringswijze:** UR Verpoeding: op verstraking van dit geneesmiddel bestaat aanspraak krachtens de Zorgverzekeringwet.

Registratiehouder: Merck Sharp & Dohme B.V., Nederland. **Registratienummers:** EU/15/1024/001-002 **Contactgegevens:** MSD B.V., tel. 0800-999900, medinfo.nl@msd.com. **Datum:** september 2018.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens Keytruda toe te schrijven.



Postbus 581 | 2003 PC | Haarlem | www.msd.nl | 0800-9999-000 | medinfo.nl@msd.com | NL-KEY-00162 09/2019



XGEVA® - denosumab – verkorte productinformatie. **Samenstelling:** Elke injectieflacon bevat 120 mg denosumab in 1,7 ml oplossing (70 mg/ml). (EU/11/1703/001-2). **Verpakking:** Verpakking per stuk, per drie of per vier. **Farmacotherapeutische groep:** geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten – andere geneesmiddelen die de botstructuur en mineralisatie beïnvloeden, ATC-code: M05BX04. **Indicaties:** Preventie van botcomplicaties (pathologische fractuur, bestraling van bot, ruggengmergcompressie of chirurgie van het bot) bij volwassenen met gevorderde maligniteiten waarbij bot is betrokken. Behandeling van volwassenen en adolescenten met een volgroeiend skelet met reusceltumor van het bot die niet-resecteerbaar is of waarbij chirurgische resectie waarschijnlijk leidt tot ernstige morbiditeit. **Contra-indicaties:** Ernstige, onbehandelde hypercalciëmie. Niet-geenise laesies als gevolg van kaak- of mondchirurgie. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** **Calcium- en vitamine D-suppletie** is bij alle patiënten noodzakelijk, tenzij er sprake is van hypercalciëmie. **Hypocalciëmie** dient voorafgaand aan behandeling te worden gecorrigeerd. Hypocalciëmie kan op elk moment tijdens de behandeling met XGEVA optreden, derhalve dient de calciumspiegel adequaat te worden gecontroleerd. Patiënten dienen symptomen te melden die kunnen duiden op hypercalciëmie. Als er tijdens de behandeling hypercalciëmie optreedt, kunnen aanvullende calciumsuppletie en aanvullende controle noodzakelijk zijn. In de post marketing setting zijn gevallen van ernstige symptomatische hypercalciëmie (inclusief gevallen met fatale afloop) gerapporteerd, waarbij de meeste gevallen zich voordeden tijdens de eerste weken van de behandeling. Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring $\leq$ 30 ml/min) of die worden gedialyseerd, hebben een verhoogd risico op hypercalciëmie. **Osteonecrose van de kaak:** ONJ is vaak gemeld. De start van de behandeling of een nieuwe kuur moet worden uitgesteld bij patiënten met niet-gezeen open beschadigingen van zachte weefsels in de mond. Voorafgaand aan de behandeling met XGEVA wordt een tandheelkundig onderzoek met een preventieve tandheelkundige behandeling en een individuele risico-baten beoordeling aanbevolen. Alle patiënten moeten zorgen voor een goede mondhygiëne, regelmatige controle bij de tandarts en onmiddellijke problemen in de mond te melden zoals mobiliteit van gebitslementen, pijn of zwelling, of niet-gezeende zweeren of pusafschieding. Gedurende de behandeling moeten invasieve tandheelkundige ingrepen alleen na zorgvuldige overweging worden uitgevoerd en moet de ingreep niet kort voor of na het toedienen van XGEVA plaatsvinden. Een tijdelijke onderbreking van de behandeling dient te worden overwogen tot de aandoening verdwijnt en, waar mogelijk, risicofactoren die hietoe bijdragen zijn vermindert. **Osteonecrose van de uitwendige gehoorgang:** Osteonecrose van de uitwendige gehoorgang is gemeld als klasse effect. Mogelijke risicofactoren zijn onder andere gebruik van steroïden en chemotherapie en/of lokale risicofactoren zoals infectie of trauma. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van osteonecrose van de uitwendige gehoorgang bij patiënten die denosumab toegediend krijgen en bij wie oorsymptomen optreden, waaronder chronische oorinfecties. **Atypische femurfracturen** zijn gerapporteerd bij patiënten die worden behandeld met XGEVA. Indien een atypische femurfractuur bij een patiënt vermoed wordt, dient het staken van de therapie met XGEVA te worden overwogen in afwachting van de op de individuele risico-batenbalans gebaseerde evaluatie van de patiënt. Patiënten dienen te worden geadviseerd om nieuwe of ongebruikelijke pijn in de dij, de heup of de lies te melden. Patiënten met deze symptomen moeten worden onderzocht op een onvolledige femurfractuur. Bij patiënten met een groeiend skelet die werden behandeld met XGEVA werd klinisch significante hypercalciëmie gemeld, weken tot maanden na het stoppen van de behandeling. XGEVA wordt niet aanbevolen bij patiënten met een groeiend skelet. **Overige:** Patiënten die worden behandeld met XGEVA dienen niet tegelijkertijd te worden behandeld met andere denosumab-bevattende geneesmiddelen (voor de indicatie osteoporose) of met bisfosfonaten. Patiënten met de zelfde zeldzame effectieve aandoening fructose-intolerantie mogen XGEVA niet gebruiken. **Bijwerkingen:** Zeer vaak: hypercalciëmie, dyspneu, diarree, skeletpijnsyndroom. Vaak: hypofosfatemie, tandextractie, hyperhidrosis, osteonecrose van de kaak. **Aflevering en vergoeding:** U.R. XGEVA wordt volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. Gebaseerd op SmPC april 2019. Amgen B.V. te Breda, Minervum 7061, 4817 ZK BREDA, tel. 076-5732500.

Zie voor meer informatie de geregistreerde productinformatie. Deze productinformatie wordt regelmatig aangepast. Voor de meest recente versie van de productinformatie verwijzen wij u daarom naar de website van de European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu.



▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Verkorte Productinformatie Xifogo® 1100 kBq/ml oplossing voor injectie

Samenstelling: **Werkzame stof:** radium Ra-223 dichloride (radium-223 dichloride, 1100 kBq/ml, op de referentiedatum overeenkomend met 0,58 ng radium-223). Elke injectieflacon bevat 6 ml oplossing (op de referentiedatum 6,6 MBq radium-223 dichloride). **Hulpstoffen:** Water voor injecties, natriumtricitraat, natriumchloride, zoutzuur verdund. **Indicatie:** Xifogo monotherapie of in combinatie met een *lutetizing hormone-releasing hormone* (LHRH)-analoog is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatkarcinoom (mCRPC), symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen, progressief na ten minste twee voorafgaande systemische therapieën voor mCRPC (andere dan LHRH-analogen), of die niet in aanmerking komen voor een beschikbare systemische mCRPC behandeling. Xifogo dient alleen te worden toegediend door personen die bevoegd zijn om met radioactieve geneesmiddelen te werken binnen een hietoe aangewezen klinische setting. **Contra-indicaties:** Xifogo is contra-indiceerd in combinatie met abirateroneacetaat en prednison/prednisonol. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** De veiligheid en werkzaamheid van Xifogo in combinatie met systemische kankertherapieën, andere dan LHRH analogen, zijn niet vastgesteld; een verhoogd risico op mortaliteit en fracturen is mogelijk. De combinatie van radium-223 met andere systemische kankertherapieën, andere dan LHRH analogen, is niet aanbevolen. Het gebruik van Xifogo wordt niet aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met CRPC en uitsluitend asymptotische botmetastasen. Bij volwassenen met CRPC en mild-symptomatische botmetastasen moet het voordeel van behandeling zorgvuldig worden afgewogen tegen de risico's, waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat waarschijnlijk een hoge activiteit van osteoblasten noodzakelijk is om baat te hebben bij de behandeling. In klinische onderzoeken liepen patiënten met minder dan 6 botmetastasen een verhoogd risico op fracturen en hadden ze geen statistisch significant voordeel voor overleving. Een analyse van een vooraf gespecificeerde subgroep toonde ook aan dat totale overleving niet significant verbeterde bij patiënten met een totale AF $\leq$ 220 EU. Daarom wordt behandeling met radium-223 niet aanbevolen bij patiënten met een geringe mate van osteoblastische botmetastasen. Beëindiging van de behandeling met radium-223 kan leiden tot trombocytopenie, neutropenie en pancytopenie, is gemeld. Hematologische evaluatie van patiënten moet uitgevoerd worden bij aanvang van de behandeling en vóór elke volgende dosis. Indien er binnen 6 weken na de laatste toediening van Xifogo geen herstel van het absolute aantal neutrofielen (ANC) en de hemoglobine is opgetreden, ondanks het ontvangen van standaard zorg, mag de behandeling met Xifogo alleen worden voortgezet na een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met tekenen van verminderde beenmergreserve, bijv. na een eerdere cytotoxische chemotherapie en/of radiotherapie (EBRT, *external beam radiation therapy*) of patiënten met gevorderde diffuse infiltratie van het bot (EOOs: 'superscan'), aangezien er een verhoogde incidentie van hematologische bijwerkingen zoals neutropenie en trombocytopenie is waargenomen. Aan patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa dient Xifogo alleen te worden toegediend na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Bij patiënten met onbehandelde, dreigende of al aanwezige ruggengmergcompressie dient behandeling met standaardzorg volgens klinische indicatie te worden voltooid voordat de behandeling met Xifogo wordt gestart of hervat. Xifogo verhoogt het risico op botfracturen, met name bij patiënten met een medische voorgeschiedenis van osteoporose en bij patiënten met minder dan 6 botmetastasen. Voordat met radium-223 wordt gestart, moeten de botstatus en het risico op fracturen dat patiënten bij aanvang lopen (bijv. osteoporose, minder dan 6 botmetastasen, medicatie het risico op fracturen doet toenemen, *lagre Body Mass Index*) zorgvuldig worden beoordeeld en gedurende de eerste 24 maanden nauwgezet worden gemonitord. Preventieve maatregelen moeten overwogen worden alvorens behandeling met Xifogo te starten of te hervatten. Bij patiënten die bij aanvang een hoog risico op fracturen lopen, moet het voordeel van behandeling zorgvuldig worden afgewogen tegen het risico. Bij patiënten met botfracturen dienen de fracturen orthopedisch te worden gestabiliseerd voordat de behandeling met Xifogo wordt gestart of hervat. Bij patiënten die behandeld werden met bisfosfonaten en Xifogo kan een verhoogd risico op de ontwikkeling van osteonecrose van de kaak (ONJ) niet uitsluiten worden. Xifogo draagt bij aan de totale cumulatieve hoeveelheid straling waaraan patiënten op de lange termijn worden blootgesteld en kan dan ook gepaard gaan met een verhoogd risico op kanker en erfelijke defecten. Er zijn geen gevallen gemeld van Xifogo-geïnduceerde kanker. In klinische studies met een follow-upperiode tot en met drie jaar. Afhankelijk van het toegediende volume kan dit geneesmiddel tot maximaal 2,35 mmol (54 mg) natrium per dosis bevatten. **Bijwerkingen:** Zeer vaak: trombocytopenie, diarree, braken, misselijkheid, botfractuur; Vaak: neutropenie, pancytopenie, leukopenie, injectieplaatsreacties; Soms: lymfopenie, osteoporose. **Handelsvorm:** Injectieflacon met 6 ml oplossing voor injectie. **Nummer van de vergunning:** EU/11/13/873/001. **Vergunninghouder:** Bayer AG, 51368 Leverkusen, Duitsland. **Verdere informatie beschikbaar bij:** Bayer B.V., Energielweg 1, 3641 RT Mijdrecht, tel. 0297 280 666. **Afleverstatus:** UR. **Datum goedkeuring/herziening van de SmPC:** 09/2018. **Versie:** september 2018. Uitgebreide informatie (SmPC) is op aanvraag beschikbaar.



Circulerende tumorcellen beloftevolle biomarker bij prostaatcarcinoom

Verschillende recente onderzoeken met prostaatkankerpatiënten maken gebruik van 'liquid biopsies', ofwel de analyse van componenten die in het bloed van kankerpatiënten circuleren, zoals tumorcellen (CTC's) of celvrij DNA of RNA. De resultaten hiervan doen vermoeden dat circulerende biomarkers in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, vertelt internist-oncoloog en liquid biopsy-onderzoeker dr. Martijn Lolkema (Erasmus MC, Rotterdam), maar deze zullen op korte termijn waarschijnlijk nog vooral in onderzoeksverband worden toegepast.

De waarde van liquid biopsies bij de behandeling van kanker wordt steeds duidelijker. Zo is recent in de VS de eerste diagnostische test op basis van circulerend tumor-DNA goedgekeurd voor gebruik bij diverse tumortypen, waaronder borstkanker en colorectaal carcinoom. En eerder dit jaar bleek uit een onderzoek bij patiënten met prostaatkanker dat de afwezigheid van CTC's na 13 weken behandeling de overleving van patiënten beter voorspelde dan een daling van het PSA met $\geq 50\%$.¹

Dergelijke studieresultaten en ontwikkelingen tonen de belofte van het analyseren van circulerende tumorcellen, stelt Martijn Lolkema, betrokken bij verschillende studies met circulerende tumorcellen bij prostaatkanker. "Zeker bij patiënten met gevorderde ziekte die veel metastasen en al veel behandelingen gehad hebben, is het meten van CTC's een betere maat voor de respons op therapie dan de traditionele meetmethoden zoals PSA en beeldvorming. We zien ook dat in studies het CTC-eindpunt beter dan PSA-bepalingen de 'overall survival' voorspelt. Dus het CTC-getal kan zowel als prognostische factor en als predictieve factor dienen; op het moment dat je twee keer, voor en tijdens de behandeling, je CTC-getal meet, heb je een goed idee van de prognose en een betere inschatting of de behandeling de patiënt gaat helpen."

"Eigenlijk is het CTC-getal al een bewezen prognostische marker en zouden we deze kunnen gaan inzetten", vervolgt Lolkema, "alleen weten we nog niet goed wat we met de uitslagen moeten. Waar het nu op neer gaat komen, is dat grote studies gedaan moeten worden met CTC-metingen als eindpunt."

CABA-V7 en CIRCLE

Naast het meten van aantallen circulerende tumorcellen, kan het karakteriseren van tumorcellen aan de hand van oppervlakte-eiwitten, DNA of RNA ook relevante informatie opleveren. Deze strategie wordt bijvoorbeeld gevolgd in de CABA-V7-studie, waarin de predictieve waarde van de aanwezigheid van de V7-variant van de androgeenreceptor wordt onderzocht.² De aanwezigheid van deze variant is geassocieerd met non-respons op behandeling met enzalutamide en abiraterone. De studie

gaat na of AR-V7-positieve patiënten baat hebben bij behandeling met cabazitaxel.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase, vertelt Lolkema. "We hebben recent de inclusie van de CABA-V7-studie afgerond en het beoogde aantal patiënten is binnen de hiervoor geplande tijd behaald. Dat laat op de eerste plaats zien dat onderzoek naar CTC's 'feasible' is, ook omdat een buisje bloed afnemen relatief makkelijk is. Daarbij weten we nu dat het haalbaar is om op basis van de circulerende tumorcellen metingen te doen, zowel van het aantal tumorcellen als van markers zoals AR-V7. Het aantal tumorcellen is absoluut voorspellend en van markers zoals AR-V7 moeten we dit nog analyseren. De analyses hiervan zullen op korte termijn plaatsvinden, dus we verwachten de data hiervan ergens in het komende jaar bekend te kunnen maken." Wel toonde een recente analyse met onder meer data van de CABA-V7 dat de AR-V7-variant niet



Dr. M.P.J.K. Lolkema, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

gerelateerd is aan de prognose van prostaatkankerpatiënten (zie kader).³

Zo kan het karakteriseren van circulerende tumorcellen ook het inzicht vergroten in de biologie van de tumor. Lolkema: "Dat is één van de dingen die we ook onderzoeken in de CIRCLE-studie, waarin is gekeken of we organoïden kunnen laten groeien op basis van circulerende tumorcellen. We kij-

en wat de eigenschappen hiervan zijn. Dat kan de behandeling van patiënten verder optimaliseren."

Ook van de CIRCLE-studie zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd de eerste resultaten bekend worden gemaakt. "In de komende maanden hopen we de eerste analyses af te ronden", vertelt Lolkema. "Die zijn vooral gericht op het kweken van de tumorcellen. Dat lijkt sporadisch te lukken, maar zeker

"Er moeten grote studies gedaan worden met CTC-metingen als eindpunt"

ken in deze studie verder niet alleen of er CTC's zijn, maar ook wat voor soort eigenschappen deze hebben. Door middel van leukafereze verzamelen we een groot aantal cellen, zodat we hierop analyses kunnen doen. Maar voor al dit soort testen heb je meer cellen nodig dan de 1 tot 5 cellen in een gewoon buisje bloed, en met leukafereze krijg je duizenden cellen. Op dit moment voeren we met name leukafereze uit bij patiënten met hormoontherapiesensitief prostaatkanker, zeker omdat hier interessant is om te kijken hoeveel verschillende cellen er zijn

niet systematisch. Maar naast het feit dat we de cellen hebben gekweekt, hebben we de cellen ook geïsoleerd en onderzocht en dat leverde eveneens interessante resultaten op. We willen dan ook zeker verder met dit type onderzoek."

Kosten

Naast prospectieve studies die de precieze plaats van analyse van CTC's duidelijk moeten maken, zijn er nog andere barrières bij grootschalige implementatie hiervan. Enerzijds gaat het dan om de relatief complexe techniek die hierbij nodig is, maar belangrijker nog zijn de kosten. Een CTC-analyse kost een paar honderd euro, vertelt Lolkema, terwijl de toevoegde waarde hiervan nog onvoldoende is aangetoond. "Er is absoluut een meerwaarde van dit soort testen, maar de intrinsieke kosten van de assays zijn eigenlijk nog net iets te hoog. Dat betekent dat voordat we hier echt mee verder kunnen, er meer in geïnvesteerd moet worden. We zijn nu bijvoorbeeld ook op zoek naar manieren om de testen goedkoper te maken. Een andere manier is om de uitslag van de testen relevanter te maken. Als je een testresultaat bijvoorbeeld kunt relateren aan de baten van het voorschrijven van een medicament, wordt de situatie weer anders. Dan kan een deel van de medicatiekosten hiermee worden bespaard."

Referenties

1. Scher H, et al. Genitourinary Cancers Symposium, 2019, abstract 143.
2. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03050866>
3. Belderbos BPS, et al. Eur J Cancer. 2019;121:48-54.

AR-V7 niet gerelateerd aan prognose prostaatkankerpatiënt

De analyse van de CABA-V7-studie moet nog worden afgerond, maar data uit de studie zijn al wel gebruikt om een nog openstaande vraag over de prognostische waarde van de AR-V7-variant te beantwoorden.³ Gedacht werd dat deze variant van de androgeenreceptor mogelijk met name aanwezig is bij patiënten met een relatief slechte prognose, maar een nieuwe analyse laat zien dat dit niet zo is. Lolkema: "We hebben alle mensen waarbij we de test hebben gedaan geanalyseerd en daaruit bleek dat er geen verschil is in overleving tussen AR-V7-positieve en -negatieve patiënten. Patiënten hebben onafhankelijk van de AR-V7-status een prognose die daarentegen wel afhankelijk is van het aantal CTC's. De 'take home message' van deze analyse is dat afhankelijk van de AR-V7-status patiënten wel anders reageren op behandeling, maar dit is niet gerelateerd aan de prognose."

NIEUW



VERLENGDE OVERALL SURVIVAL

bij gevorderd niercelcarcinoom in ITT^{1*}



Geregistreerd als
combinatietherapie voor:

**EERSTELIJS-
BEHANDELING**

met

KEYTRUDA[®]
(pembrolizumab)

Het succes van behandeling wordt gemeten in weken, maanden en jaren. Dit moet hand in hand gaan met een verdraagbare behandeling. Keytruda bewijst dat dit kan bij de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom.^{1,2**}

OPENT NIEUWE MOGELIJKHEDEN

* ITT = Intention To Treat

** Aangehouden in KEYNOTE-426 (fase III studie, mediane follow-up 12,8 maanden, n=861) voor Keytruda + axitinib (n=432) tegenover sunitinib (n=429), bij patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (RCC) met heldercellige component, ongeacht PD-L1-tumorexpressiestatus en *International Metastatic RCC Database Consortium* (IMDC)-risicogroepcategorieën. De primaire uitkomstmaten waren totale overleving (OS) en progressievrije overleving (PFS).

Secundaire uitkomstmaten voor werkzaamheid waren ORR en responsduur, zoals beoordeeld door BICR, gebruikmakend van RECIST 1.1.

Zie voor meer productinformatie en referenties elders in deze uitgave of kijk op www.msd.nl en www.msdoncologie.nl

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens Keytruda voor te schrijven.

Wachten op fase III-resultaten lutetium-177-PSMA

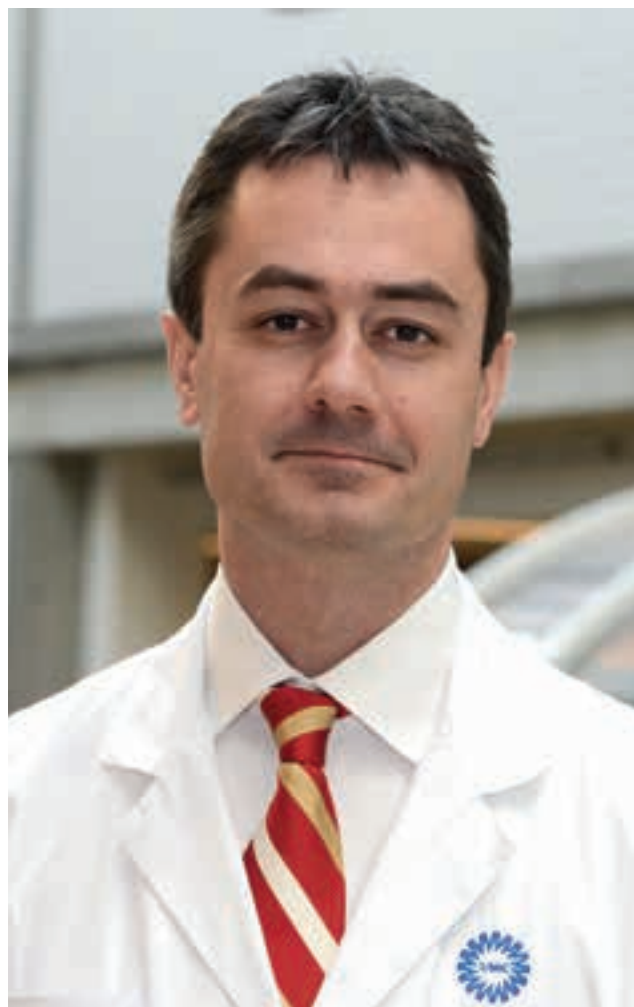
De fase III-studie die als registratiestudie moet dienen voor lutetium-177-PSMA bij de behandeling van gevorderd prostaatcarcinoom heeft alle patiënten geïncordeerd. Wanneer de resultaten zoals verwacht positief zijn, lijkt dit voor de vooral diagnostisch georiënteerde nucleaire geneeskunde het begin van een transitie naar een meer therapeutisch gericht specialisme, vertelt prof. dr. Marnix Lam (UMC Utrecht).

Prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA) is een receptor op prostaatkankercellen die een revolutie teweeg lijkt te gaan brengen in de diagnose en behandeling van mannen met prostaatkanker. Moleculen met hoge bindingsaffiniteit voor de PSMA-receptor worden in de kliniek al gebruikt voor zeer specifieke PET-beeldvorming en momenteel worden ook therapeutische toepassingen onderzocht. Voor targeted radionuclidetherapie voor mannen met prostaatkanker worden tot op heden voornamelijk lutetium 177 (^{177}Lu) gelabelde PSMA-eiwitten gebruikt. Vroege klinische studies met ^{177}Lu -PSMA-therapie hebben inmiddels veelbelovende resultaten laten zien bij mannen met uitgezaaide prostaatkanker waarbij eerdere therapieën niet meer succesvol waren.

Inmiddels is de behandeling ook onderzocht in gerandomiseerde studies, maar de resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Een Australische fase II-studie vergeleek de behandeling met cabazitaxel bij mannen met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) na een eerdere taxaan- en hormonale behandeling.¹ Recent is de inclusie van de fase III-studie afgerond die de basis moet vormen van de registratie van het nieuwe medicijn.² In de VISION-studie van fabrikant Endocyte, inmiddels overgenomen door Novartis, wordt ^{177}Lu -PSMA vergeleken met 'best supportive care' bij mannen met progressief mCRPC na eerdere behandeling met een taxaan en een nieuwe anti-androgeen.

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde in het UMC Utrecht werd in Nederland de eerste ervaring met deze nieuwe behandeling opgedaan en Marnix Lam heeft tevens meegewerkt aan de VISION-studie. Op basis van de ervaringen met ^{177}Lu -PSMA, zijn de verwachtingen hoog, beaamt Lam. "Of dit een overlevingswinst geeft, moet je echt in de fase III-studie bekijken, maar ik verwacht dat de 'survival benefit' groot zal zijn. Onze ervaringen zijn dusdanig dat we zeker hoop hebben dat dit wat goeds gaat brengen. Vervolgens is een interessante vraag hoe het effect is ten opzichte van de geneesmiddelen die momenteel standaardzorg zijn."

Die vraag wordt momenteel eveneens onderzocht in een kleine fase II-studie in onder meer het Radboudumc en het UMC Groningen. Lam: "De Bull's Eye-studie behandelt ongeveer 50 patiënten die castratieresistent zijn. Doorgaans zijn dit mensen die in aanmerking komen voor of enzalutamide of abiraterone.



Prof. dr. M.G.E.H. Lam, nucleair geneeskundige, UMC Utrecht

Bij deze groep wordt meteen gestart met ^{177}Lu -PSMA om te kijken wat het effect is als je dit vroeger inzet."

Droge mond

Een belangrijk voordeel is dat ^{177}Lu -PSMA gepaard gaat met relatief weinig bijwerkingen. "Naast prostaatkankercellen zijn de speekselklieren de enige plaats waar ^{177}Lu -PSMA sterk aan bindt", vertelt Lam. "Je ziet daarom als bijwerking van de behandeling dat mensen tijdelijk een droge mond krijgen. Maar behalve die bijwerking, zien we vrijwel geen toxiciteit. Dat is best opmerkelijk, omdat de meeste behandelingen voor mensen met uitgezaaide prostaatkanker toch wel toxisch zijn. Daarbij komt het regelmatig voor dat patiënten minder klachten krijgen, bijvoorbeeld doordat pijn afneemt. Ook zien we dat het PSA significant daalt. Het is nu belangrijk om te kijken of deze bevindingen in de VISION-studie worden bevestigd. De eerste resultaten hiervan hopen we medio volgend jaar te horen."

¹⁷⁷Lu-dotatate

Radionuclidetherapie op basis van ¹⁷⁷Lu wordt inmiddels al gebruikt bij de behandeling van gastro-entero-pancreatische neuro-endocriene tumoren. In 2017 werd ¹⁷⁷Lu-dotatate als eerste radionuclidetherapie geregistreerd in Europa, nadat in de NETTER-1-studie een duidelijk voordeel was gezien op de progressievrije en totale overleving ten opzichte van beste 'supportive care'.³ Lam: "Dit is wel een hele andere patiëntencate-

moeten vergroten. Het aantal bedden dat we op dit moment in Nederland hebben, is echt te weinig om alle patiënten in de toekomst te kunnen accommoderen. Een verpleegafdeling moet op een bepaalde manier worden ingericht om dit soort behandelingen te kunnen geven en op dat gebied moet nog veel gebeuren."

Lam: "Mogelijk gaat het op korte termijn al over een paar duizend prostaatkankerpatiënten per jaar. Dat betekent dat

Een belangrijk voordeel is dat ¹⁷⁷Lu-PSMA gepaard gaat met relatief weinig bijwerkingen

gorie, maar het laat zien dat er veel toepassingsmogelijkheden zijn als je een eiwit hebt dat tumorspecifiek is, zoals dotatate voor neuro-endocriene tumoren of PSMA voor prostaatkanker. Als je een eiwit hebt dat specifiek op een tumorcel bindt, kun je patiënten heel gericht behandelen zonder veel bijwerkingen. Zowel academici als onderzoekers van bedrijven zoeken daarom ontzettend hard naar dit soort specifieke eiwitten." Anderzijds worden ook andere radioactieve isotopen zoals actinium-225 (²²⁵Ac) onderzocht (kader).

De zoektocht naar kankerspecifieke eiwitten geschikt voor radionuclidetherapie heeft als voordeel dat het niet nodig is dat het eiwit een functie vervult in de cel, legt Lam uit. "Als je gebruik maakt van conventionele geneesmiddelen, moet je een molecuul hebben dat aangrijpt op de kankercel en vervolgens tot een bepaald effect leidt. Het unieke van radioactieve medicijnen is dat zij alleen aan kankercellen moeten binden. De straling doet vervolgens het werk. Dat maakt het relatief gezien eenvoudiger om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Daarbij is een voordeel is dat je met PET-scans kunt bekijken hoe een medicijn zich over het lichaam verdeelt. Als de farmacokinetiek en biodistributie gunstig zijn, dan kun je vervolgens vrij snel de stap maken naar een therapeutische toepassing." "Er zijn momenteel legio kandidaat-eiwitten in onderzoek voor allerlei typen kanker", vervolgt Lam. "Een zeer recente ontdekking betreft bijvoorbeeld FAPI (fibroblast activation protein-inhibitor). Het onderzoek hiernaar is nog preklinisch, maar de verwachtingen zijn hooggespannen dat dit een eiwit is dat inzetbaar is bij verschillende typen tumoren."

Transitie

De ontwikkelingen op het gebied van therapeutische radionucliden maken dat de nucleaire geneeskunde in een stroomversnelling terecht is gekomen. Lam stelt dat in de komende jaren veel aandacht zal moeten gaan naar omvormen van het van oudsher diagnostische vakgebied naar een therapeutisch gericht specialisme. "Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook het aantal bedden op de nucleaire verpleegafdelingen zullen

ziekenhuizen er nu al over moeten nadenken over hoe deze patiëntenstroom verwerkt moet worden. En dit houdt in dat nucleair geneeskundigen een transitie moeten ondergaan waarbij we meer patiënten gaan zien, zowel op de polikliniek als op verpleegafdelingen. Het maakt het vak fantastisch interessant, maar dat is wel een hele uitdaging."

Referenties

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03392428>
2. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03511664>
3. Strosberg J, et al. N Engl J Med. 2017;376:125-35.

Krachtigere straling, meer bijwerkingen

Naast behandeling gebaseerd op ¹⁷⁷Lu worden ook andere radioactieve moleculen onderzocht. Een van deze middelen is ²²⁵Ac, ten opzichte van de bèta-straler ¹⁷⁷Lu is ²²⁵Ac een alfastraler. Lam: "Alfastraling is nog weer stukje krachtiger, maar dat gaat gepaard met een risico op ernstigere bijwerkingen. Eén van de bijwerkingen die met ²²⁵Ac veel gezien werd, was een permanent droge mond. Waar deze klacht bij ¹⁷⁷Lu tijdelijk is, bleek dit bij ²²⁵Ac niet altijd meer te herstellen en patiënten ervaren dat als zeer vervelend. Anderzijds zijn de resultaten daarvan nog weer veelbelovender dan met ¹⁷⁷Lu, maar dus wel tegen een prijs. Het is wat kort door de bocht, maar het lijkt erop dat met ²²⁵Ac de balans tussen 'kosten en baten' ongunstig uitvalt."

Botbeschermdende medicatie zinvol bij androgeenreceptorgerichte therapie

Bij behandeling van gemetastaseerd prostaatkarcinoom met androgeenreceptorgerichte therapie zoals abiraterone en enzalutamide is het nuttig om botbeschermdende medicatie zoals zoledroninezuur of denosumab te geven. Sterke aanwijzingen hiervoor zijn afkomstig uit een analyse van de EORTC-1333-GUCG/PEACE III-studie, die afgelopen zomer tijdens het ASCO-congres werd gepresenteerd door Bertrand Tombal (UCL, Brussel).

Een van de studies die meer inzicht gaf in de waarde van botbeschermdende medicatie bij de behandeling van gemetastaseerd prostaatkarcinoom was de ERA-233-studie.¹ Dit onderzoek toonde aan dat bij de behandeling van castratieresistent prostaatkarcinoom (CRPC) het toevoegen van radium-233 aan abiraterone plus prednison geen voordeel opleverde wat betreft de symptomatische 'skeletal related events'. Toevoegen van radium-233 ging zelfs gepaard met een toename van het aantal botfracturen (29% vs. 11% in de placebogroep). Daarbij bleek dat bij patiënten behandeld met botbeschermdende medicatie significant minder fracturen optraden; in de radiumgroep met botbeschermdende medicatie 15% vs. 37% zonder botbeschermdende medicatie, in de placebogroep respectievelijk 7% vs. 15%. Omdat tevens de sterfte hoger was in de groep behandeld met radium-233, concluderen de onderzoekers dat het combi-

neren van abiraterone met radium-233 moet worden afgeraden. Op basis van de bevindingen in de ERA-233 is de EORTC-1333-GUCG/PEACE III-studie, waarin enzalutamide met of zonder radium-233 wordt onderzocht bij asymptomatische of mild

Botbeschermdende medicatie is al jaren geregistreerd en wordt door de meeste richtlijnen aanbevolen

symptomatische mCRPC-patiënten, tijdelijk stopgezet om te controleren of ook in deze studie sprake was van oversterfte bij de combinatiebehandeling.² Dat bleek niet het geval, maar wel werd besloten om de studie te amenderen en botbeschermdende medicatie voor alle patiënten verplicht te stellen.

Risico neemt af

Tijdens het ASCO-congres presenteerde Tombal data over het optreden van botfracturen voor en na het verplicht stellen van botbeschermdende medicatie. Hij vertelde dat van 151 behandelde patiënten 51,3% van de patiënten in de combinatiegroep een botbeschermdend middel gebruikte en 58,3% van de met enzalutamide behandelde patiënten. De mediane follow-up bij patiënten die botbeschermingsmiddelen gebruikten was 13,3 maanden en de mediane follow-up bij patiënten die deze middelen niet ontvingen was 20,0 maanden.

In de groep behandeld met alleen enzalutamide was het cumulatief risico op fracturen 13% en met het toevoegen van radium-233 nam dit risico toe tot 33%. Opvallend was dat na het verplicht stellen van botbeschermdende medicatie het risico in beide groepen afnam tot bijna nul; 3% in de groep behandeld met enzalutamide en radium-233 en 0% in de groep behandeld met alleen enzalutamide.

Tombal wees er tijdens de presentatie op dat botbeschermdende medicatie al jaren geregistreerd is en door de meeste richtlijnen wordt aanbevolen. Hij stelde echter dat slechts een derde van de patiënten deze behandelingen krijgt. De resultaten onderstrepen het belang van het regelmatig controleren van de gezondheid van patiënten en benadrukken dat botbeschermdende medicatie eerder in deze setting moet worden gebruikt, aldus de onderzoekers.

Referenties

1. Smith M, et al. Lancet Oncol. 2019;20:408-19.
2. Tombal BF, et al. 2019 ASCO Annual Meeting; abstract 5007.
3. Meulenbeld HJ, et al. Eur J Cancer. 2012;48:2993-3000.

Eerdere studie naar botbeschermdende medicatie negatief

In Nederland zijn artsen lange tijd relatief terughoudend geweest met het gebruik van botbeschermdende medicatie. Een aanleiding hiervoor vormden de resultaten van de NePro-studie, waarin de toevoeging van risedroninezuur aan docetaxel werd onderzocht. Uit de resultaten bleek dat het toevoegen van risedroninezuur niet leidde tot een beter anti-tumoreffect en niet gepaard ging met minder pijn of botfracturen. Daarbij is een nadeel dat bij langdurig gebruik van botbeschermdende medicatie ernstige bijwerkingen kunnen optreden, zoals osteonecrose van de kaak. De recente resultaten van de EORTC-1333-GUCG/PEACE III-studie tonen echter dat het bij behandeling met androgeenreceptorgerichte therapie toch van belang is om ook botbeschermdende medicatie te geven.



**+ Superieure effectiviteit in
uitstel van botcomplicaties^{*, 1}**

**+ Vertragen van erger
wordende pijn^{*, 2}**

+ Subcutaan, één keer per 4 weken³

= XGEVA[®]

**XGEVA[®] vs. zoledroninezuur bij gevorderde kanker met
botmetastasen:**

- ▶ XGEVA is superieur in het uitstellen van de tijd tot de eerste botcomplicatie met mediaan 8,2 maanden.¹
- ▶ Significant langere tijd zonder botcomplicatie met XGEVA, ongeacht een eerdere botcomplicatie.¹
- ▶ XGEVA vertraagt significant de mediane tijd tot pijnverergering bij patiënten met lichte tot geen pijn bij baseline.³

* Bij gevorderde kanker met botmetastasen.

XGEVA is geïndiceerd voor de preventie van botcomplicaties bij volwassenen met gevorderde maligniteiten waarbij bot betrokken is.¹

1. Lipton A, et al. *EJC*. 2012;48(16):3082-3092.

2. von Moos R, et al. *Support Care Cancer*. 2016;24:1327-1337

3. SmPC XGEVA[®] (denosumab), Amgen. Zie www.ema.europa.eu voor meest recente versie.

Voor verkorte productinformatie zie elders in dit blad. NL-P-162x-0919-077495/sept2019

Opnieuw uitbreiding behandelopties gemetastaseerd niercelcarcinoom

Voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerd, heldercellig niercelcarcinoom komen er nieuwe behandelopties bij, nu er in deze setting positieve studies zijn met axitinib plus een immuuncheckpointremmer. Maar gezien de nog beperkte kennis over de langetermijneffecten van de diverse behandelopties, is het maken van een gefundeerde keuze nog lastig, vertelt prof. dr. John Haanen (AvL, Amsterdam).

Begin dit jaar verscheen de geüpdatete ESMO-richtlijn waarin voor gemetastaseerd, heldercellig niercelcarcinoom voor het eerst de combinatie ipilimumab/nivolumab wordt aanbevolen als eerstelijnsbehandeling voor patiënten in de 'intermediate' en 'poor-risk' categorie.¹ Maar hoewel de inkt hiervan nog maar



Prof. dr. J.B.A.G. Haanen, medisch oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

net droog is, zullen de aanbevelingen opnieuw worden aangepast op basis van de resultaten van de JAVELIN 101-renal en de KEYNOTE-426.^{2,3} Deze studies toonden dat zowel axitinib plus avelumab en axitinib plus pembrolizumab gepaard gingen met een langere PFS ten opzichte van sunitinib en een hoge responskans van tussen de 55% en 59%. Voordeel van deze combinaties werd eveneens gezien bij patiënten in de 'favourable risk'-categorie, in tegenstelling tot de studie met ipilimumab/nivolumab.⁴

Voor behandelaars betekent dit dat zij voor een keuze komen te staan, stelt John Haanen gevraagd om commentaar op de ontwikkelingen. "Vanwege het feit dat er nog geen lange follow-up is van met name de studies met axitinib met een checkpointremmer, is dit lastig. We weten natuurlijk nog niet hoe de overlevingscurves over twee jaar lopen. Het zou kunnen dat wanneer er uiteindelijk een plateau komt in de overlevingscurve, dit hoger ligt bij ipilimumab plus nivolumab dan bij de combinatie met axitinib. Maar dat is nog koffiedik kijken, want alle studies zijn nog relatief van recente datum. Wel zijn de langste follow-updata van de combinatie ipilimumab/nivolumab."

Anderzijds zijn er ook argumenten om combinatiebehandeling van axitinib plus een immuuncheckpointremmer te prefereren. Haanen: "We denken toch dat het geven van de eerste klap heel belangrijk is. Dan zou je misschien liever iets willen geven dat de hoogste responskans geeft. En het is duidelijk dat de combinatie axitinib/immunotherapie een hele hoge respons geeft. Dus als je snel een respons wilt zien, lijkt dat de te verkiezen combinatie."

Behandel mogelijkheden tweede lijn

Daarnaast heeft de keuze voor één van de combinatiebehandelingen in de eerste lijn consequenties voor de opties voor een tweedelijnsbehandeling. Ook daarover zijn nog geen harde data, vertelt Haanen. "Als je al zowel een TKI als immunotherapie hebt gegeven, is het niet logisch om als je patiënt net pembrolizumab hebt gehad, bij progressie weer opnieuw anti-PD-1 te geven. Dan zou je misschien eerder kiezen voor een andere TKI, zoals cabozantinib, maar over cabozantinib na axitinib is er nog nauwelijks data. Anderzijds, als je ipilimumab plus nivolumab hebt gegeven, kun je daarna zeker nog een TKI geven. Met sunitinib, pazopanib of cabozantinib heb je zeker een kans op een goed effect en heb je dus misschien iets meer behandelingsmogelijkheden over."

Favourable risk

Wel duidelijk is dat ook patiënten in de 'favourable' risicogroep baat hebben bij de combinatie axitinib/immunotherapie. Voor deze categorie patiënten lijkt de keuze dus minder lastig, gezien ipilimumab/nivolumab in deze subgroep geen voordeel opleverde. Haanen: "Voor die groep is axitinib/immunotherapie een goede indicatie. Maar of alle patiënten in die setting daad-

werkelijk checkpointremmers nodig hebben, is ook nog niet duidelijk. Eigenlijk hebben we biomarkers nodig om ons daarbij te ondersteunen.”

“Bij ‘intermediate’ en ‘poor-risk’ categorie is de keuze lastiger”, vervolgt Haanen. “Je zou kunnen kijken naar contra-indicaties voor combinatie-immunotherapie of naar de hoogste kans op een complete remissie. Die was wat hoger bij ipilimumab plus nivolumab ten opzichte van axitinib plus pembrolizumab. Maar is dat voldoende om voor deze combinatie te kiezen? Zonder biomarkers blijft het ontzettend moeilijk om een gefundeerde keuze te maken en moet je dit per patiënt bekijken.”

TITAN-RCC-studie

Verder werd tijdens het afgelopen ESMO-congres een studie gepresenteerd waarin patiënten aan de hand van de respons op monotherapie met nivolumab verder werden behandeld met nivolumab of met ipilimumab plus nivolumab (TITAN-RCC, zie kader).⁵ Haanen vindt dit een interessante strategie, maar is het eens met de opmerkingen van de commentator tijdens ESMO dat dit met name geschikt is voor bij de tweedelijns-behandeling. Haanen: “In Europa is monotherapie met anti-PD-1 in de eerste lijn geen standaard. Voor de tweede lijn zou dit wel zinvol kunnen zijn en zie je ook dat een deel van de patiënten nog beter gaat responderen. Er is dus nog winst te behalen in die setting; er is een groep die alsnog gaat reageren, terwijl ze dat op nivolumab alleen niet deden.”

Haanen: “Maar met monotherapie nivolumab als eerstelijns-behandeling zul je een deel van de patiënten onderbehandelen. Als je de responskans in de studies met ipilimumab plus nivolumab en die in de TITAN-RCC vergelijkt, wat natuurlijk eigenlijk niet mag, dan lijkt het erop dat je zelfs minder kans hebt om te responderen. Dus in de eerste lijn zou dit niet mijn voorkeur hebben. In de tweede lijn kun je misschien bij meer mensen een respons krijgen als je alsnog de combinatie geeft wanneer nivolumab alleen onvoldoende effect geeft.”

TITAN-RCC: winst door geïndividualiseerde behandeling

Deelnemers aan de TITAN-RCC-studie waren 207 patiënten met gevorderd, heldercellig niercelcarcinoom die maximaal 1 eerdere behandeling met een TKI hadden ondergaan. Nadat zij allen een inductie-behandeling kregen met nivolumab, werd na 8 en 16 weken de respons bepaald. Wanneer sprake was van een complete of partiële respons, werden patiënten enkel behandeld met een onderhoudsbehandeling met nivolumab, bij progressie of stabiele ziekte kregen patiënten nog 2 tot 4 kuren nivolumab plus ipilimumab. Tijdens het afgelopen ESMO-congres toonden de onderzoekers dat het primaire eindpunt in het eerste-lijnscohort, het objectieve responspercentage, positief was. Bij de met ipilimumab plus nivolumab behandelde patiënten was dit 37,0% (ten opzichte van 25% volgens de vooraf opgestelde hypothese). In het tweedelijnscohort werd het primaire eindpunt niet bereikt, maar was er wel een numeriek hogere respons met ipilimumab plus nivolumab (28%). Verder bleek dat in het eerste-lijnscohort als gevolg van de ‘boost’-therapie met ipilimumab plus nivolumab 16,7% van de patiënten met stabiele ziekte een partiële respons vertoonde. Bij de patiënten met progressieve ziekte was dit 9,7%. In het tweedelijnscohort was er bij 9,5% van de patiënten een partiële respons en bij 4,8% een complete respons.

.....

“Zonder biomarkers blijft het ontzettend moeilijk om een gefundeerde keuze te maken”

.....

Adjuvante behandeling

Tevens is er hoop dat immuuncheckpointremmers in de (neo)-adjuvante setting positieve resultaten op zullen leveren. Recente onderzoeken waarin adjuvante behandeling met angiogeneseremmers werd onderzocht, leverden daarentegen vooral tegenstrijdige resultaten. Haanen: “Deze studies waren eigenlijk allemaal negatief. Alleen in de S-TRAC-studie was de progressievrije overleving positief, maar de totale overleving niet.”⁶ Op dit moment is er daarom geen enkele rationale voor een TKI in de adjuvante setting. Naar immunotherapie in de adjuvante setting lopen momenteel verschillende studies, met onder meer atezolizumab, pembrolizumab en ipilimumab plus nivolumab.

Dit lijkt veelbelovender dan adjuvante behandeling met TKI's, maar niercelcarcinoom is wat dit betreft toch een onvoorspelbare ziekte, dus daar ben ik nog niet helemaal overtuigd van. We moeten het gewoon nog even afwachten.”

Referenties

1. Escudier B, et al. Ann Oncol. 2019;30:706-20.
2. Motzer RJ, et al. N Engl J Med. 2019;380:1103-15.
3. Rini BI, et al. N Engl J Med. 2019;380:1116-27.
4. Motzer RJ, et al. N Engl J Med. 2018;378:1277-90.
5. Grimm M, et al. Ann Oncol. 2019;30(suppl_5):v851-v934.
6. Ravaud A, et al. N Engl J Med. 2016;375:2246-54.

Verkorte productinformatie OPDIVO 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie.
⚠ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Samenstelling: Elke ml concentraat bevat 10 mg nivolumab. Een injectieflaas van 4 ml bevat 40 mg nivolumab. Een injectieflaas van 10 ml bevat 100 mg nivolumab. Een injectieflaas van 24 ml bevat 240 mg nivolumab. **Farmacotherapeutische categorie:** antineoplastische middelen, monoclonale antilichamen. ATC-code: L01XC17. **Indicaties:** Melanoom: als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1 expressie (zie volledige SmPC voor meer informatie). **Adjuvante behandeling van melanoom:** als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. Niet-kleinecellig longkanker (NSCLC): als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleinecellig longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen. Niercelcarcinoom (RCC): als monotherapie voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen. In combinatie met ipilimumab geïndiceerd voor de eerste lijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongustig risicoprofiel bij volwassenen. **Klassiek Hodgkin Lymfoom (cHL):** als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair cHL na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin. **Plaveiselcarcinoom van het hoofd-halsgebied (SCCHN):** als monotherapie voor de behandeling van terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcarcinoom van het hoofd-halsgebied bij volwassenen die progressie vertonen tijdens of na behandeling met platina-bevatende therapie. **Urothelcarcinoom (UC):** als monotherapie voor de behandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd urothelcarcinoom bij volwassenen na falen van eerdere platina-bevatende therapie.

Dosering en toediening:

Aanbevolen dosis en infusietijd voor i.v. toediening van nivolumab als monotherapie per indicatie

Indicatie	Aanbevolen dosis en infusietijd
Melanoom en RCC	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
NSCLC, cHL, SCCHN, UC	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten

Als melanoom- of RCC-patiënten overgezet worden van het schema 240 mg om de 2 weken naar 480 mg om de 4 weken, wordt de eerste 480 dosis twee weken na de laatste 240 mg dosis toegediend. Als patiënten overgezet worden van het schema 480 mg om de 4 weken naar het schema 240 mg iedere 2 weken, wordt de eerste 240 dosis vier weken na de laatste 480 mg dosis toegediend.

Adjuvante behandeling van melanoom: De aanbevelen dosering is iedere twee weken 3 mg/kg nivolumab i.v. 60 minuten. Voor adjuvante behandeling is de maximale behandelduur met OPDIVO 12 maanden.

Aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van nivolumab i.c.m. ipilimumab voor melanoom

	Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli	Monotherapie-fase
Nivolumab	1 mg/kg gedurende 30 minuten	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
Ipilimumab	3 mg/kg gedurende 90 minuten	-

Aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van nivolumab i.c.m. ipilimumab voor 1L RCC

	Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli	Monotherapie-fase
Nivolumab	3 mg/kg gedurende 30 minuten	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
Ipilimumab	1 mg/kg gedurende 30 minuten	-

Voor de monotherapie-fase na een combinatie-fase dient de eerste dosis nivolumab te worden toegediend:

3 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 240 mg iedere 2 weken wordt gebruikt; of 6 weken na de laatste toediening van de combinatie als er 480 mg iedere 4 weken wordt gebruikt. De behandeling, zowel als monotherapie als i.c.m. ipilimumab, moet worden vervolgd zolang klinische verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met nivolumab voort te blijven zetten bij patiënten die klinisch stabiel zijn ook al zijn er aanvankelijk aanwijzingen die zouden kunnen duiden op ziekteprogressie, tot ziekteprogressie daadwerkelijk bevestigd is. OPDIVO of OPDIVO i.c.m. ipilimumab moet definitief gestakt worden in geval van: Graad 4 of opnieuw optredende graad 3 bijwerkingen en Graad 2 of 3 bijwerkingen die aanhouden, ondanks behandeling. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. **Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:** Zie ook SmPC van ipilimumab indien nivolumab wordt gebruikt i.c.m. met ipilimumab. Immungeleerdeerde bijwerkingen treden frequenter op wanneer nivolumab wordt toegediend i.c.m. ipilimumab vergeleken met nivolumab als monotherapie. De meeste immungeleerdeerde bijwerkingen verbeteren of verdwenen bij de juiste behandeling, waaronder de aanpassingen in de behandeling. Cardiale en pulmonale bijwerkingen, waaronder longembolie zijn ook gemeld bij combinatiebehandeling. Patiënten moeten vooral en tijdens de behandeling voortdurend worden gemonitord op cardiale en pulmonale bijwerkingen, alsook op klinische tekenen, symptomen en laboratoriumafwijkingen die kunnen duiden op verstoringen in de elektrolytenbalans en uitdroging. Nivolumab en ipilimumab moeten worden gestakt in geval van levensbedreigende of opnieuw optredende ernstige cardiale en pulmonale bijwerkingen. Patiënten moeten voortdurend worden gemonitord (tot minstens 5 maanden na de laatste dosis) omdat een bijwerking met nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab op ieder moment tijdens of na onderbreken van de behandeling kan optreden. In geval van verdenking van immungeleerdeerde bijwerkingen, dient een adequate evaluatie te worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst van de bijwerking, moet nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab worden gestakt en corticosteroïden worden toegediend. Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab dient niet te worden hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische infecties te voorkomen bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica worden gebruikt. Nivolumab of nivolumab i.c.m. ipilimumab moet definitief worden gestakt in geval van iedere immungeleerdeerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immungeleerdeerde bijwerking. (Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immungeleerdeerde bijwerkingen staan beschreven in de volledige SmPC). Arsen dienen bij melanoompatiënten met snel progressieve ziekte en bij niet-plaveiselcel NSCLC- en SCCHN-patiënten met slechtere prognostische kenmerken en/of agressieve ziekte rekening te houden met het vertraagde effect van nivolumab voordat behandeling wordt gestart. Bij NSCLC, subtype niet-plaveiselcelcarcinoom, en bij SCCHN werd er binnen 3 maanden na het begin van de behandeling waargenomen bij nivolumab vs. docetaxel. Factoren die geassocieerd worden met vroegere overlevings bij SCCHN waren ECOG performance status, snel progressieve ziekte na eerdere platina-bevatende behandeling en hoge tumorlast. In vergelijking met nivolumab monotherapie is er alleen een toename in PFS voor nivolumab i.c.m. ipilimumab aangetoond bij melanoompatiënten met lage tumor PD-L1 expressie. De verbetering in OS was gelijk voor nivolumab in combinatie met ipilimumab en nivolumab als monotherapie bij patiënten met een hoge tumor-PD-L1-expressie (PD-L1 ≥ 1%).

Voor aanvang van de behandeling met de combinatie, worden artsen geadviseerd om de individuele patiënt- en tumorkarakteristieken nauwkeurig te beoordelen, waarbij de waargenomen voordelen en toxiciteit van de combinatie in vergelijking met nivolumab monotherapie in overweging moet worden genomen. **Complicaties van allogene HSC-T bij cHL:** Voorlopige resultaten van de follow-up van patiënten met cHL die een allogene HSC-T ondergaan na nivolumab, lieten een hoger aantal gevallen van acute GVHD en TRM zien dan verwacht. Tot er meer gegevens beschikbaar zijn, dient er per geval een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van het mogelijke voordeel van nivolumab in het mogelijk verhoogde risico op complicaties die gerelateerd zijn aan een transplantatie. Bij patiënten die behandeld waren met nivolumab na allogene HSC-T, werd snel optredende en ernstige GVHD in post-marketing setting gemeld, waarvan in sommige gevallen met fatale afloop. De behandeling met nivolumab kan het risico op ernstige GVHD en overlevingshoging bij patiënten die eerdere allogene HSC-T hebben ondergaan, voornamelijk bij een medische voorgeschiedenis van GVHD. Het voordeel van behandeling met nivolumab vs. het mogelijke risico dient te worden afgewogen bij deze patiënten. **Bijwerkingen:** In de gepoolde dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie bij de verschillende tumortypes, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (30%), uitslag (17%), pruritus (13%), diarree (13%) en misselijkheid (12%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig (graad 1 of 2) in ernst. In de gepoolde dataset van nivolumab i.c.m. ipilimumab bij melanoom, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) uitslag (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyreoïdie (16%), colitis (15%), braken (14%), artralgie (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%) en dyspneu (10%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst (graad 1 of 2). **Nivolumab als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom:** In de dataset van nivolumab 3 mg/kg als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom (n=452), waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (46%), uitslag (29%), diarree (24%), pruritus (23%), misselijkheid (15%), artralgie (13%), pijn aan het skeletspierstelsel (11%) en hypothyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen waren mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). **Melanoom:** In de gepoolde dataset van nivolumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg bij melanoom waren de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10%) uitslag (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyreoïdie (16%), colitis (15%), braken (14%), artralgie (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%), en dyspneu (10%). De meerderheid van de bijwerkingen was mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). Onder de patiënten die behandeld werden met nivolumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg bij RCC waren de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (48%), uitslag (34%), pruritus (28%), diarree (27%), misselijkheid (20%), hypothyreoïdie (16%), pijn aan het skeletspierstelsel (15%), artralgie (14%), verminderde eetlust (14%), pyrexie (14%), braken (11%), hypothyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen was mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). Onder de patiënten die werden behandeld met nivolumab 3 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 1 mg/kg in combinatie met ipilimumab 3 mg/kg bij 4 bijwerking op tijdens de initiële combinatiefase. Onder de 382 patiënten in deze groep die daarna behandeld werden in de fase waarin één middel werd toegediend, traden bij 144 (38%) minstens één graad 3 of 4 bijwerking op tijdens de fase met één middel.

Afleverstatus: U.R. **Vergoeding en prijzen:** zie voor prijs en aanspraak de c-standaard. **Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) op www.b-ms.nl. Bristol-Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3526 BD Utrecht, versie mei 2019 (SmPC met 2019).**



Verkorte productinformatie YERVOY 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Samenstelling: Elke ml concentraat bevat 5 mg nivolumab. Een 10 ml injectieflaas bevat 50 mg ipilimumab. Een 40 ml injectieflaas bevat 200 mg ipilimumab. **Farmacotherapeutische categorie:** Antineoplastische middelen, monoclonale antilichamen ATC-code: L01XC11. **Indicatie:** YERVOY is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een gevorderd stadium bij volwassenen. In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1 expressie. **Niercelcarcinoom (RCC):** YERVOY is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de eerste lijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongustig risicoprofiel bij volwassenen. **Dosering en toediening:** De behandeling moet worden geïnitieerd onder toezicht van ervaren medische specialisten op het gebied van kankerbehandeling. **YERVOY als monotherapie voor melanoom:** Het aanbevelen indicietchema van YERVOY is 3 mg/kg, elke 3 weken intraveneus toegediend gedurende 90 minuten met een totaal van 4 doses. De patiënten moeten het volledige inductieregime (4 doses) krijgen, afhankelijk van hoe dit verdragen wordt, ongeacht het verschijnen van nieuwe laesies of groei van bestaande laesies. Beoordelingen van de tumorespons dienen pas te worden uitgevoerd na voltooiing van de inductiebehandeling. **YERVOY in combinatie met nivolumab:**

Melanoom: aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van ipilimumab i.c.m. nivolumab

	Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli	Monotherapie-fase
nivolumab	1 mg/kg gedurende 30 minuten	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten, of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
ipilimumab	3 mg/kg gedurende 90 minuten	-

1L RCC: aanbevolen dosis en infusietijden voor i.v. toediening van ipilimumab i.c.m. nivolumab voor

	Combinatie-fase, iedere 3 weken gedurende 4 doseercycli	Monotherapie-fase
nivolumab	3 mg/kg gedurende 30 minuten	240 mg om de 2 weken gedurende 30 minuten of 480 mg om de 4 weken gedurende 60 minuten
ipilimumab	1 mg/kg gedurende 30 minuten	-

Voor de monotherapie-fase na een combinatie-fase dient de eerste dosis nivolumab te worden toegediend:

3 weken na de laatste toediening van de combinatie nivolumab en ipilimumab als er 240 mg iedere 2 weken wordt gebruikt of 6 weken na de laatste toediening van de combinatie nivolumab en ipilimumab als er 480 mg iedere 4 weken wordt gebruikt. De behandeling met YERVOY in combinatie met nivolumab moet worden voortgezet zolang klinische verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen. Er zijn afwijkingen in de behandeling met nivolumab en YERVOY in combinatie met nivolumab op basis van de ernst van de eerste paar maanden, gevolgd door krimp van de tumor) waargenomen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met YERVOY in combinatie met nivolumab voort te blijven zetten bij patiënten die klinisch stabiel zijn ook al zijn er aanvankelijk aanwijzingen die zouden kunnen duiden op ziekteprogressie, tot progressie van de ziekte daadwerkelijk bevestigd is. Leverfunctietests (LFT's) en schildklierfunctietests moeten worden beoordeeld bij baseline en vóór elke dosis YERVOY. Verder moeten alle klachten en symptomen van immungeleerdeerde bijwerkingen, waaronder diarree en colitis, worden geëvalueerd tijdens de behandeling met ipilimumab. **Kinden jonger dan 12 jaar:** De veiligheid en werkzaamheid van ipilimumab bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld. **Ipilimumab mag niet worden toegediend als een intraveneuze stuf of bolusinjectie. Definitief staken van de behandeling of uitstellen van doses:** Voor het behandelen van immungeleerdeerde bijwerkingen kan het nodig zijn een dosis uit te stellen of de behandeling met YERVOY definitief te staken en te starten met systemisch hoge doses corticosteroïden. In sommige gevallen kan de toevoeging van een andere immuunonderdrukkende therapie overwogen worden. Dosisverlaging wordt niet aanbevolen. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. **Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:** YERVOY is geassocieerd met inflammatoire bijwerkingen als gevolg van verhoogde of overmatige immuunactiviteit (immun-geleerdeerde bijwerkingen), die waarschijnlijk in verband staan met het werkingsmechanisme van ipilimumab. Immungeleerdeerde bijwerkingen, die ernstig of levensbedreigend kunnen zijn, kunnen betrekking hebben op het maag-darmkanaal, de lever, de huid, het zenuwstelsel, het endocriene systeem of andere orgaanstelsels. Hoewel de meeste immungeleerdeerde bijwerkingen tijdens de inductieperiode optreden, werd ook gemeld dat de eerste symptomen maanden na de laatste dosis ipilimumab optreden. Tenzij er een alternatieve etiologie is vastgesteld, moeten diarree, verhoogde frequentie van de stoelgang, bloed in de ontlasting, LFT's, huiduitslag en endocrinopathie, als inflammatoire en ipilimumab-gerelateerd, worden beschouwd. Vroege diagnose en adequate behandeling van de bijwerkingen zijn essentieel om de kans op levensbedreigende complicaties te minimaliseren. Systemische behandeling met hoge doses corticosteroïden met of zonder toegevoegde immuunonderdrukkende therapie kan nodig zijn ter bestrijding van ernstige immungeleerdeerde bijwerkingen. In geval van een ernstige of levensbedreigende infusiereactie moet de infusie met ipilimumab of ipilimumab i.c.m. nivolumab worden gestakt en moet geschikte medische behandeling worden toegediend. Patiënten met milde of matige infusiereactie mogen onder nauw toezicht ipilimumab of ipilimumab i.c.m. nivolumab krijgen indien nauwlettend gemonitord en met gebruik van premedicatie volgens lokale behandelrichtlijnen voor profylaxe van infusiereacties. Premedicatie met antipyretica en antihistaminica kan worden overwogen. **Ipilimumab moet worden vermeden bij patiënten met ernstige actieve auto-immuunziekten waarbij verdere immuunactivering mogelijk onmiddellijk levensbedreigend kan worden en het moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij andere patiënten met een voorgeschiedenis van auto-immuunziekte. Per individuele patiënt moet een zorgvuldige baten-risico analyse worden gemaakt. Elke ml van dit geneesmiddel bevat 0,1 mmol (of 2,30 mg) natrium. Dit kan in overweging te worden genomen bij de behandeling van patiënten op een natriumarm dieet. Op basis van voorlopige studie-data wordt het gelijktijdig gebruik met vemurafenib niet aanbevolen. Voorzichtigheid is geboden als ipilimumab na vemurafenib wordt toegediend. Zie ook SmPC van nivolumab indien ipilimumab wordt gebruikt i.c.m. met nivolumab. De meeste immungeleerdeerde bijwerkingen verbeteren of verdwenen bij de juiste behandeling, waaronder het starten van corticosteroïden en aanpassingen in de behandeling. Immungeleerdeerde bijwerkingen traden vaker op wanneer nivolumab werd toegediend in combinatie met ipilimumab vergeleken met toediening van nivolumab als monotherapie. Cardiale en pulmonale bijwerkingen waaronder longembolie zijn ook gemeld bij combinatiebehandeling. Patiënten moeten voortdurend worden gemonitord op cardiale en pulmonale bijwerkingen, alsook op klinische tekenen, symptomen en laboratoriumafwijkingen die kunnen duiden op verstoringen in de elektrolytenbalans en uitdroging voor en periodiek tijdens de behandeling. **Ipilimumab in combinatie met nivolumab moet worden gestakt in geval van levensbedreigende of opnieuw optredende ernstige cardiale en pulmonale bijwerkingen. Patiënten moeten voortdurend worden gemonitord (tot minstens 5 maanden na de laatste dosis) omdat een bijwerking met nivolumab of nivolumab in combinatie met ipilimumab op ieder moment tijdens of na onderbreken van de behandeling kan optreden. In geval van vermeden van immungeleerdeerde bijwerkingen dient een adequate evaluatie te worden uitgevoerd om etiologie te bevestigen of andere oorzaken uit te sluiten. Op basis van de ernst van de bijwerking moet nivolumab of nivolumab met ipilimumab worden gestakt en corticosteroïden worden toegediend. Als immunosuppressie met corticosteroïden wordt gebruikt voor de behandeling van een bijwerking, moet het langzaam afbouwen met een duur van ten minste 1 maand worden gestart na verbetering. Het snel afbouwen kan leiden tot verergering of opnieuw optreden van de bijwerking. Immunosuppressieve behandeling met behulp van andere geneesmiddelen dan corticosteroïden zou moeten worden toegevoegd indien ondanks het gebruik van corticosteroïden verergering of geen verbetering optreedt. **Ipilimumab in combinatie met nivolumab dient niet te worden hervat zolang de patiënt immunosuppressieve doses corticosteroïden of een andere immunosuppressieve behandeling ontvangt. Om opportunistische infecties te voorkomen bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen, moeten profylactische antibiotica worden gebruikt. **Ipilimumab in combinatie met nivolumab moet definitief worden gestakt in geval van iedere immungeleerdeerde bijwerking die opnieuw optreedt en voor iedere levensbedreigende immungeleerdeerde bijwerking. (Gedetailleerde richtlijnen voor het behandelen van immungeleerdeerde bijwerkingen staan beschreven in de volledige SmPC). In vergelijking met nivolumab monotherapie is er alleen een toename in PFS voor de combinatie van ipilimumab met nivolumab aangetoond bij patiënten met lage tumor PD-L1 expressie. De verbetering in OS was gelijk voor ipilimumab in combinatie met nivolumab en nivolumab als monotherapie bij patiënten met een hoge tumor-PD-L1-expressie (PD-L1 ≥ 1%). Voordat de behandeling met de combinatie wordt gestart, wordt artsen geadviseerd om de individuele patiënt- en tumorkarakteristieken nauwkeurig te beoordelen, waarbij de waargenomen voordelen en toxiciteit van de combinatie in vergelijking met nivolumab als monotherapie in overweging moet worden genomen. Het gestart van ipilimumab in combinatie met nivolumab bij melanoompatiënten met snel progressieve ziekte. Arsen dienen rekening te houden met het vertraagde effect van ipilimumab in combinatie met nivolumab voordat behandeling wordt gestart bij patiënten met snel progressieve ziekte. **Bijwerkingen:** Melanoom: ipilimumab wordt het meest geassocieerd met bijwerkingen als gevolg van een verhoogde of overmatige immuunactiviteit. De meeste van deze bijwerkingen, ook de ernstige bijwerkingen, verdwenen na aanvang van de geschikte medische behandeling of stopzetting van ipilimumab. Bij patiënten die in studie MDX010-20 3 mg/kg ipilimumab als monotherapie kregen, waren de meest gemelde bijwerkingen (≥ 10% van de patiënten) diarree, huiduitslag, pruritus, vermoeidheid, misselijkheid, braken, verminderde eetlust en buikpijn. De meerderheid was mild tot matig van aard (graad 1 of 2). De behandeling met ipilimumab werd wegens bijwerkingen stopgezet bij 10% van de patiënten. In de gepoolde dataset van ipilimumab 3 mg/kg in combinatie met nivolumab 1 mg/kg bij melanoom, waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) uitslag (52%), vermoeidheid (46%), diarree (43%), pruritus (36%), misselijkheid (26%), pyrexie (19%), verminderde eetlust (16%), hypothyreoïdie (16%), colitis (15%), braken (14%), artralgie (13%), buikpijn (13%), hoofdpijn (11%) en dyspneu (10%). De meerderheid van de bijwerkingen was mild tot matig in ernst (graad 1 of 2). Onder de patiënten die werden behandeld met ipilimumab 3 mg/kg in combinatie met nivolumab 1 mg/kg in combinatie met nivolumab 1 mg/kg in combinatie met nivolumab 3 mg/kg bij RCC (n = 547) met een minimale follow-up van 175 maanden, waren de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid (48%), uitslag (34%), pruritus (28%), diarree (27%), misselijkheid (20%), hypothyreoïdie (16%), pijn aan het skeletspierstelsel (15%), artralgie (14%), verminderde eetlust (14%), pyrexie (14%), braken (11%), hypothyreoïdie (11%). De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst (graad 1 of 2). Onder de patiënten die werden behandeld met ipilimumab 1 mg/kg in combinatie met nivolumab 3 mg/kg in combinatie met nivolumab 3 mg/kg bij 4 bijwerking op tijdens de initiële combinatiefase. Onder de 382 patiënten in deze groep die verder behandeld werden in de fase met één middel, hadden 144 (38%) minstens één graad 3 of 4 bijwerking tijdens de fase met één middel. **Afleverstatus:** U.R. **Vergoeding en prijzen:** volledig vergoed, voor prijzen, zie Z-index. **Voor volledige productinformatie, zie geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken. Bristol-Myers Squibb B.V., Utrecht, februari 2019. (SmPC versie februari 2019).**********



Veel nieuwe behandelopties verwacht bij behandeling urotheelcelcarcinoom

De komst van immuuncheckpointremmers heeft de behandeling van urotheelcelcarcinoom de afgelopen jaren veranderd en naar verwachting zullen deze middelen op korte termijn nog breder worden ingezet. Ook neoadjuvante behandeling met immuuntherapie lijkt veelbelovend. Daarnaast zijn recent eveneens goede resultaten gezien met targeted therapie en antibody-drug conjugates. "Het is wachten op resultaten uit fase III-studies", aldus blaaskankerexpert Michiel van der Heijden (AvL, Amsterdam).

Immuuntherapie voor gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom is momenteel geregistreerd als tweedelijnsbehandeling na chemotherapie. Basis hiervoor waren onder meer studies als de KEYNOTE-045 en de IMvigor-211 met respectievelijk pembrolizumab en atezolizumab.^{1,2} Tevens wordt op basis van de KEYNOTE-052 en IMvigor210 immuuntherapie in de vorm atezolizumab en pembrolizumab in de eerste lijn gebruikt bij patiënten die niet in aanmerking komen voor behandeling op basis van cisplatine.^{3,4}

In de setting van cisplatine-ineligible patiënten werd immuuntherapie in eerste instantie voor alle patiënten aanbevolen, maar sinds juni 2018 raadt de EMA behandeling van patiënten met een lage expressie van PD-L1 af vanwege een slechtere overleving in deze groep ten opzichte van behandeling met chemotherapie.⁵ Of deze beslissing een goede keuze is, is lastig om te zeggen, vertelt Michiel van der Heijden, omdat de data hierover niet openbaar beschikbaar zijn. "Dit is alleen door de FDA en EMA ingezien en daar is vervolgens het label op aangepast. Ze zeggen dat die groep een mindere overleving heeft wanneer wordt gestart met immuuntherapie. Ik denk dat het toch te snel is beslist om immuuntherapie voor cisplatine-inelige patiënten toe te laten. Dit was gebaseerd op een fase II-studie, terwijl je in deze populatie eigenlijk gewoon een gerandomiseerde studie had kunnen doen." Of immuuntherapie daadwerkelijk een grotere plaats krijgt bij de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom moet blijken uit grote fase III-studies, zoals IMvigor 130, KEYNOTE-361 en de CheckMate 901. "De studies onderzoeken de combinatie chemotherapie plus anti-PD-L1/PD-1 of de combinatie anti-PD-1/PD-L1 plus anti-CTLA4. Daarbij onderzoekt de CheckMate 901 zowel chemo met of zonder PD-L1 en PD-L1 plus CTLA4. Alle studies, behalve de CheckMate 901, hebben de inclusie voltooid. Het wachten is nu op de resultaten."

Neoadjuvante immuuntherapie

Een andere belangrijke vraag is wat het effect is van immuuntherapie bij blaaskanker in de neoadjuvante en adjuvante setting. De eerste resultaten van die studies zien er goed uit, vertelt Van der Heijden. "Fase II-studies met pembrolizumab en



Dr. M.S. van der Heijden, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

atezolizumab zijn inmiddels gepresenteerd. En op de ESMO hebben wij de resultaten gepresenteerd van de combinatie ipilimumab plus nivolumab in de NABUCO-studie (kader).⁶ Dat leverde een hoge responskans op bij een groep patiënten met gevorderde ziekte." Van der Heijden: "Het was al duidelijk dat immuuntherapie als monotherapie een redelijk hoge kans op het verdwijnen van de tumor geeft. Twee grote fase III-studies die recent gestart zijn, NIAGARA en CheckMate-078, onderzoeken nu chemotherapie plus immuuntherapie voorafgaand aan de operatie. In de NIAGARA-studie wordt bijvoorbeeld geloot tussen wel of niet durvalumab toevoegen bij mensen met een hoog risico op een recidief. De groep die durvalumab loot, gaat ook na de operatie nog 9 maanden door met durvalumab." Hoewel de eerste bevindingen met neoadjuvante immuuntherapie duidelijk positief zijn, waarschuwt Van der Heijden voor het te snel trekken van conclusies. "Als je de effecten vergelijkt met tumoren met een hele hoge kans op respons, zoals

Gemengde resultaten IMvigor 130

Deelnemers aan de IMvigor 130 waren 851 patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die niet eerder waren behandeld.⁹ Zij werden gerandomiseerd en behandeld met atezolizumab plus platinumgebaseerde chemotherapie met gemcitabine (arm A), atezolizumab monotherapie (arm B) of placebo plus platina/gemcitabine (arm C). De co-primaire eindpunten waren door de onderzoekers vastgestelde progressievrije overleving (PFS) van arm A vs. arm C en totale overleving van arm B vs. arm C. Vooraf was bepaald dat analyse van het overlevingsverschil tussen arm B en C alleen plaatsvond als arm A superieur zou zijn aan arm C voor wat betreft de totale overleving.

Tijdens het ESMO-congres toonden de IMvigor-onderzoekers dat de PFS van Arm A vs. arm C statistisch significant verschillend was met een HR 0,82 (95%BI 0,70-0,96; $p = 0,007$). De mediane PFS was 8,2 maanden voor arm A vergeleken met 6,3 maanden in arm B. De totale overleving was nog niet matuur; de HR ten tijde van deze interimanalyse was 0,83 (95%BI 0,69-1,00; $p = 0,027$). Van der Heijden: "Na behandeling met standaard chemotherapie kan in de 2e lijn checkpointremming gegeven worden. Er is echter nog een langere follow-up nodig en de definitieve overlevingsdata moeten nog afgewacht worden."

NABUCCO: robuuste respons op neoadjuvant ipilimumab plus nivolumab

De NABUCCO was een single-arm fase IB-studie bedoeld om de haalbaarheid aan te tonen van pre-operatieve behandeling ipilimumab nivolumab bij patiënten met stadium III urotheelcelcarcinoom die niet in aanmerking kwamen voor cisplatine-chemotherapie of dit weigerden.⁶ Van der Heijden presenteerde tijdens ESMO de eerste resultaten van de studie en liet zien dat van de 24 deelnemers (14 cT3-4N0; 10 cN +), 23 patiënten (96%) een radicale cystectomie ondergingen binnen 12 weken na de eerste kuur. Bij 1 patiënt was de operatie uitgesteld vanwege een immuungerelateerde bijwerking (hemolyse). Graad 3/4-bijwerkingen traden op bij 54% van de patiënten.

De effectiviteit van de behandeling werd beoordeeld bij 24 patiënten en bij 11 van hen (46%) was sprake van een pathologisch complete remissie. Verder waren er nog 3 patiënten (12%) waarbij sprake was van niet-invasieve ziekte op het moment van operatie (CIS en pTa), waardoor er pathologische 'downstaging' was bij 58%. In een vervolgonderzoek zal het effect van nivolumab en lage en hoge dosis ipilimumab verder worden onderzocht met als doel om vergelijkbare hoge responspercentage te behalen en tegelijkertijd de toxiciteit te verlagen.

melanoom, lijkt de respons bij blaaskanker hier niet onder voor te doen. Dat is indrukwekkend. Toch moet echt de fase III-studie afgewacht worden, want in tegenstelling tot bij melanoom is er bij blaaskanker met chemotherapie al een krachtige behandeling. Het moet dus nog wel worden aangetoond dat immuuntherapie beter is dan chemotherapie. Dat kan gezien de goede effectiviteit van chemotherapie nog lastig zijn."

Targeted therapie

Daarnaast hebben vroege blaaskankerstudies met nieuwe targeted therapie eveneens positieve resultaten opgeleverd. De meest veelbelovende medicijnen zijn de antibody-drug conjugates enfortumab-vedotin en sacituzumab-govitecan, en de FGFR-remmer erdafitinib. Van der Heijden: "Met enfortumab-vedotin is er een fase II-studie geweest bij patiënten die al chemotherapie gehad hadden.⁷ Deze liet zien dat het middel goed werd verdragen en dat de responskans ongeveer 40% was. Dat is een heel mooi resultaat, ook omdat de overleving van de mensen in deze studie heel goed was gezien de situatie van uitbehandelde patiënten met uitgebreide ziekte. Dit wordt nu verder onderzocht in een gerandomiseerde fase III-studie, EV-301, die ook in Nederland loopt. Ik denk dat dit mogelijk

een heel interessante toevoeging wordt. Verder heeft ook de FGFR-remmer erdafitinib bij mensen met een FGFR-mutatie heel goede resultaten laten zien.⁸ Het lijkt erop dat we in een paar jaar tijd naast immuuntherapie nog zelfs hierna nieuwe behandelingen krijgen."

Referenties

1. Belmunt J, et al. N Engl J Med. 2017;376:1015-26.
2. Powles T, et al. Lancet. 2018;391(10122):748-57.
3. Balar AV, et al. Lancet Oncol. 2017;18:1483-92.
4. Balar AV, et al. Lancet. 2017;389(10064):67-76.
5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/ema-restricts-use-keytruda-tecentriq-bladder-cancer_en.pdf
6. Van der Heijden MS, et al. Annals of Oncology. 2019;30(suppl_5):v356-v402.
7. Petrylak DB, et al. J Clin Oncol. 2019;37(suppl; abstr LBA4505).
8. Loriot Y, et al. N Engl J Med. 2019;381:338-48.
9. Grande E, et al. ESMO 2019, abstract LBA14_PR.

Positief CieBOM advies

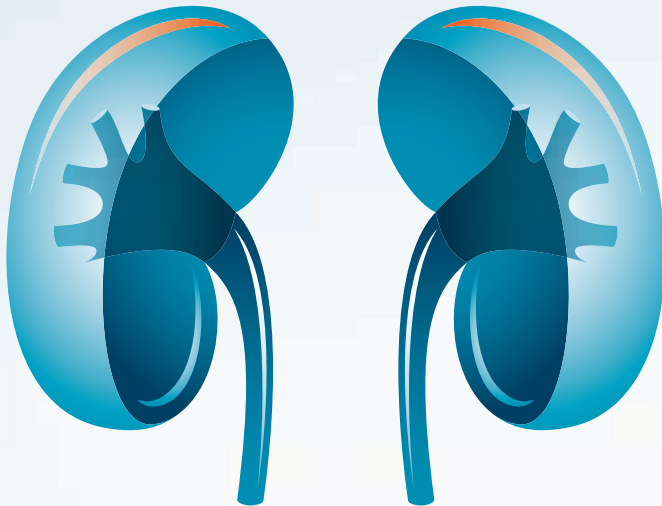
voor eerstelijnsbehandeling van gevorderd
niercelcarcinoom bij patiënten met een
intermediair of ongunstig risicoprofiel^{*,1,2,3}

 Bristol-Myers Squibb
Immuno-Oncology

Op eigen kracht



Maak het immuunsysteem sterker dan de tumor



Niercelcarcinoom^{*,§}

^{*}OPDIVO[®] is in combinatie met YERVOY[®] geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom bij volwassenen met een intermediair/ongunstig risicoprofiel.

[§]OPDIVO is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen.

Referenties: 1. Medische oncologie e-publicatie februari 2019 2. SmPC OPDIVO via www.ema.europa.eu 3. SmPC YERVOY via www.ema.europa.eu
Productinformatie elders in deze uitgave. 1506NL19PR00371-01



‘Zullen we straks gewoon gaan boeken?’



Kwaliteit van leven is voor elke kankerpatiënt van essentieel belang. Xofigo® verlengt de overleving en verbetert daarnaast de kwaliteit van leven bij mCRPC patiënten met symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen^{1*}. In de afgelopen 5 jaar is er in Nederland veel praktijkervaring opgedaan met Xofigo®. Bayer werkt ook in de toekomst graag samen met u aan een beter leven voor uw patiënten met kanker.

¹. C. Parker, S. Nilsson, D. Heinrich, et al. Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer N Engl J Med. 2013;369(3):213-223.

* Xofigo monotherapie of in combinatie met een LHRH-analoog is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met mCRPC, symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen, progressief na ten minste twee voorafgaande systemische therapielijnen voor mCRPC (andere dan LHRH-analogen), of die niet in aanmerking komen voor een beschikbare systemische mCRPC behandeling, SmPC Xofigo, 09/2018.

Confidence through experience.

Xofigo®
radium Ra 223 dichloride